

정책자료 2021-03

OTT 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 규제 혁신 방안

Regulatory Innovation Plan to Strengthen Competitiveness of
OTT Platform

우청원·진성만·윤여진·정원준

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

우창원 | 과학기술정책연구원 연구위원

진성만 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

윤여진 | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

정원준 | 한국법제연구원 부연구위원

기 여 자

서한결 | 충북대학교 교수

고영욱 | 기초과학연구원 선임정책연구위원

정책자료 2021-03

OTT 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 규제 혁신 방안

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044-868-3537

ISBN 978-89-6112-790-5 93300

| 목 차 |

요 약	I
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제2장 OTT 산업 동향 및 경영 전략	2
-----------------------------	---

제1절 OTT서비스 개념 및 유형	2
1. OTT서비스 개념	2
2. 수익 모델에 따른 OTT 서비스 유형	5
제2절 OTT 산업 동향	8
1. 구독형 OTT 서비스의 빠른 성장	8
2. 코로나 19로 인해 OTT 서비스 이용자층 확대	10
3. 가입자 유치 경쟁 가속화	14
제3절 OTT 서비스 기업 경영전략	18
제4절 소결	23

제3장 OTT 기술개발 동향	28
-----------------------	----

제1절 OTT 주요 기술 요소	28
1. 개 요	28
2. 주요 기술 요소	29
제2절 OTT 기술 개발 동향	33
1. OTT 미디어 호스팅 플랫폼의 각 기술요소별 발전 동향	33
2. 사용자 만족도 극대화를 위한 수직 통합적 기술개발 : AI를 활용한 콘텐츠 제작 지원과 자체 CDN 구축	40
제3절 소결	46

제4장 국내 OTT산업의 경쟁력 강화를 위한 규제개선 과제 48

제1절 OTT산업의 성장과 규제 패러다임의 전환 필요성 48

- 1. OTT서비스의 부상과 규제체계의 정립 방향 48
- 2. OTT사업자의 법적 지위와 규제 적용 49
- 3. 규제완화의 필요성 51

제2절 OTT사업자의 방송통신발전기금 부과 의무 쟁점 53

- 1. 논의의 발단과 쟁점 53
- 2. OTT사업자 등의 방송통신발전기금 부과 관련 입법 논의 55
- 3. 향후의 대응방안 56

제3절 망 품질 유지의무와 망 사용료 부과 이슈 58

- 1. 갈등 양상의 배경과 개요 58
- 2. 주요 입법의 연혁 및 경과 59
- 3. 넷플릭스와 SK브로드밴드의 망 사용료 관련 분쟁 동향 62
- 4. 향후의 대응방안 63

제4절 OTT 콘텐츠 제작 및 유통과정에서의 저작권 문제 64

- 1. 음반제작자와 방송사간의 방송사용보상금 징수 문제 64
- 2. OTT 음악저작권 징수규정 개정과 사용료 요율을 둘러싼 분쟁 이슈 66
- 3. 영상클립서비스와 개별 저작권 관련 침해 이슈 68
- 4. 향후의 대응방안 69

제5절 소결 71

참고문헌 73

Summary 77

Contents 79

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 국내 주요 OTT사업자	7
〈표 2-2〉 세계 OTT 시장규모 및 성장률	8
〈표 2-3〉 국내 OTT 시장규모 및 성장률	9
〈표 2-4〉 OTT 서비스 연령별 이용률 추이	11
〈표 2-5〉 코로나 19 감염 전후 방송/OTT서비스 이용 변화	12
〈표 2-6〉 연령별 OTT 서비스 결제 비율	13
〈표 2-7〉 국내 OTT 앱별 이용률 비교	14
〈표 2-8〉 최근 4년간 비디오물 심의건수	15
〈표 2-9〉 국내 주요 SVOD-OTT 서비스 앱 점유율	16
〈표 2-10〉 주요 SVOD 사업자 투자 규모	24
〈표 2-11〉 넷플릭스의 조직문화 7가지 측면	25
〈표 2-12〉 1인당 OTT-서비스 앱 평균 사용시간	26
〈표 3-1〉 CMS의 세부 핵심기술 요소	30
〈표 3-2〉 OTT 미디어 서비스 관련 기술요소의 발전 동향	39
〈표 4-1〉 방송사업자 분담금 산정 기준 및 부담률	53
〈표 4-2〉 전기통신사업법 시행령 개정안의 주요 내용	61

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] OTT 서비스와 방송미디어 가치사슬의 변화	6
[그림 2-2] 국내 OTT 서비스의 이용률	10
[그림 2-3] 넷플릭스의 국내 콘텐츠 수급 전략	19
[그림 2-4] 웨이브 및 티빙의 국내 콘텐츠 수급 전략	20
[그림 2-5] KT시즌의 국내 콘텐츠 수급 전략	21
[그림 2-6] 왓챠의 국내 콘텐츠 수급 전략	22
[그림 3-1] 기존 방송과 OTT 미디어의 전달 방식 비교	28
[그림 3-2] 비디오 API 개념도	30
[그림 3-3] 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크 시장의 가치사슬	32
[그림 3-4] 글로벌 디지털 자산 관리(DAM) 시장의 산업별 시장 규모 및 전망 ...	34
[그림 3-5] 넷플릭스의 Private API 기반 마이크로서비스 아키텍처	36
[그림 3-6] OTT 미디어의 DRM 서비스 구성도	37
[그림 3-7] 클라우드 기반 병렬 영상압축 기술	39
[그림 3-8] OTT 시장의 가치사슬	40
[그림 3-9] 시청자 규모 예측을 위한 전이학습 모델	41
[그림 3-10] 유사성 지도를 바탕으로 한 콘텐츠 관계도 예시	42
[그림 3-11] 넷플릭스 Open Connect 사용 예시: 호주로의 콘텐츠 캐싱	44

| 요약 |

1. 연구필요성

□ 미디어 시장 변화에 대응해서 국내 OTT 기업 성장을 위한 규제혁신이 필요

- 해외 OTT 기업에게 국내 미디어 시장을 빠르게 잠식당하고 있음
- 미디어 규제 시스템이 시장변화에 대응하지 못하고 있어서 국내 OTT 기업 지원이 쉽지 않은 상황임

2. 연구목적

□ 국내 OTT 플랫폼 기업 경쟁력 강화를 위한 규제 혁신 방안 제시

3. 연구내용

- 전략적 제휴 확대
 - 글로벌 OTT 플랫폼과 경쟁하기 위해서는 전략적 제휴가 필요
 - Wavve가 지상파 3사가 합작해서 경쟁력을 가진 것과 같이 통신 3사가 전략적 제휴를 통해 OTT 플랫폼 전략을 제시할 수 있음
- 콘텐츠 제작 지원(공용 스튜디오 등)
 - 1인 미디어뿐만 아니라 대형 콘텐츠를 제작하는데 필요한 인프라 지원

ii OTT 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 규제 혁신 방안

○ 기금을 활용한 시장 육성 방안 마련

- 방송통신발전기금 부담 범위를 전송수단에 따라 나누지 말고, 소비자 권리 향상을 위한 방향으로 개선해야 함
- 기금을 운용 방식과 기준을 국내 OTT 시장 활성화 및 소비자 권리 향상에 초점을 맞춰서 개정해야 함

| 제1장 | 서론

미디어 시장도 빠르게 디지털 전환되고 있다. 제작·유통·전송 등 미디어 시장의 가치사슬 전반에 디지털화가 진행되고 있다. 따라서 인터넷 기반 동영상 서비스인 OTT 서비스 이용이 급격하게 증가하고 있다. 특히, 코로나로 인해 비대면 문화가 확산되면서 OTT 서비스 콘텐츠 소비가 증가하여 지속적으로 OTT 시장이 성장할 것으로 보인다. 이러한 상황에서 해외 OTT 플랫폼 기업은 전략적 M&A와 콘텐츠 투자 확대를 통해 글로벌 시장에 글로벌 시장에서 영향을 넓히고 있다. 반면에 국내 기업은 기술적, 제도적 한계로 성장의 어려움을 호소하고 있다. 이에 정부는 국내 OTT 산업 육성을 위해 ‘디지털 미디어 산업 TF(19.12)’, 구체적인 육성 계획을 담은 ‘디지털 미디어 생태계 발전방안(20.6)’, 범부처 협의체인 「OTT 정책협의회(20.9)」 등을 만들어서 대응하고 있다.

국내 OTT 산업육성에 대한 정부의 노력에도 불구하고 여전히 국내 OTT 시장 활성화 및 기업 경쟁력 강화가 되고 있지 않고 있다. 그 이유는 다양하지만 가장 큰 이유로 꼽히는 것은 규제이슈이다. 국내 OTT 사업자들이 새로운 서비스를 개발하거나 콘텐츠를 제작하는데 여전히 다양한 제도적 걸림돌이 존재한다. 일례로 2017년 2월에 수립된 ‘온라인 맞춤형 광고 개인정보보호 가이드라인’은 OTT 유형의 서비스를 고려하고 있지 않아서 국내 OTT 기업은 콘텐츠 추천 기능이 광고로 인식되어 새로운 서비스 개발에 제한을 받을 수 있다¹⁾. 또한 자율등급제²⁾ 도입이 「디지털 미디어 생태계 발전방안(20.6)」에서 제안되었지만, 아직 도입되지 않고 있다.

따라서 본 연구에서는 국내 OTT 산업이 활성화되고 기업 경쟁력을 가지기 위해 필요한 규제혁신방안을 제시하고자 한다. 이를 위해서 먼저 OTT 기술, 산업 현황 조사를 통해 OTT 기술 및 산업을 이해한다. OTT 기술 및 산업 특성을 고려해서 개선해야 하는 규제이슈를 발굴하고 혁신방안을 제시한다.

1) [https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=403067\(2022.1.12.\)](https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=403067(2022.1.12.))

2) 온라인에서 유통되는 비디오물은 영상물 등급위원회를 거치지 않고도 우선 자율적으로 등급분류 할 수 있도록 하는 제도(과학기술정보통신부, 2020: 4)

| 제2장 | OTT 산업 동향 및 경영 전략

제1절 OTT서비스 개념 및 유형

1. OTT서비스 개념

OTT(Over-the-Top)는 방송 수신 장비인 셋톱 박스(Set-Top)를 뛰어넘는 동영상 제공 서비스로, 소비자는 인터넷 망이 연결된 여러 단말기를 통해 다양한 동영상 콘텐츠를 접할 수 있다. 여기서 OTT 서비스는 폐쇄된 방송네트워크를 활용하는 IPTV(Internet Protocol TV)와 뚜렷히 구별되며, 이를 통해 인터넷 연결이 가능한 곳이면 시간과 장소에 구애받지 않고 원하는 콘텐츠를 끊임없이 이용하는 것이 가능하고 콘텐츠 큐레이팅과 같이 개인화된 양방향성 미디어 서비스를 제공할 수 있다. OTT 서비스의 등장으로 인해 소비자들이 접할 수 있는 동영상 콘텐츠 종류와 양이 기하급수적으로 증가하였다. 이에 따라, OTT 시장에 참여하는 사업자들의 다양한 유형과 서비스의 전략 확장뿐만 아니라, 증대된 사회적 파급력에 따라 망 중립성 및 규제, 저작권법 등과 같은 여러 쟁점들과 연결되어 OTT 서비스 개념 정의에 대한 여러 논의들이 존재한다.

우선적으로, OTT 서비스 범주를 어느 범위까지 포괄해야하는 문제가 수반되어 있다. 각국의 통신규제기관들은 어떠한 내용의 서비스를 제공하느냐에 따라 기존 전자통신서비스 사업자와 경쟁관계가 형성될 수 있으며, 이에 따른 분류를 통해 수평적 규제체계를 적용해야 한다는 입장을 밝히고 있다(BEREC, 2016). 유럽연합 전자통신 규제기관인 BEREC(The Body of European Regulators for Electronic Communications)은 인터넷 망을 통해 최종사용자에게 제공되는 애플리케이션, 콘텐츠, 혹은 서비스로 광범위하게 정의하고 있고 있다. 기존 전자통신서비스(Electronic communication Services: ECS)³⁾의 범주와 경쟁 관점에서 어떠한 서비스가 분류되는지에 대해 규제적 측면에서 OTT 서비스를 계층화하였다. 기존 ECS는 음성, 방송, 라디오 등의 콘텐츠를

3) 전자통신서비스(ECS)란, 전자통신네트워크 상에서 전송신호의 기능을 포함한 음성, 영상 등의 콘텐츠 전송서비스를 의미한다.

전자통신네트워크(Electronic communications Networks)를 통해 이용자에게 전달하는 것으로 정의되는 반면, OTT는 음성, 비디오, 메시지 등을 OTT 플랫폼에서 공용 인터넷(open internet)을 통해 콘텐츠 및 어플리케이션을 전송하는 독립적인 개체로 인정한다는 것을 의미한다. OTT서비스의 계층적인 분류는 3가지 위계(OTT-0, OTT-1, OTT-2)로 구분하였다. OTT-0는 공중전화망과의 통화가 가능한 음성서비스로 유선 또는 모바일 네트워크에서 종료가 가능한 전자통신 서비스를 제공하는 경우에 해당한다. OTT-1은 잠재적으로 ECS와 경쟁할 수 있는 음성 및 인터넷 메시징 서비스를 제공하는 경우에 해당하며, OTT-2는 OTT-0, OTT-1를 제외한 나머지 OTT 서비스(e-commerce, video, music streaming 등)으로 분류하였다. 이는 계층적 분류를 통해 OTT-0에 해당하는 OTT사업자는 ECS와 동일한 규제를 적용해야 한다는 가능성을 밝히고 있다. 영국의 통합규제기관인 Ofcom(The United Kingdom Office of Communications)은 메시지 서비스, 인터넷 음성통화, 메시지와 TV 콘텐츠를 포괄하는 서비스라고 포괄적으로 정의하였고, TV 방송 서비스와의 유사하다는 판단 하에 주문형 프로그램 서비스(On-demand programme service, ODPS)에 해당하는 것을 OTT 서비스라고 규정한다. ODPS는 (1) 방송콘텐츠 형식 및 내용에 비교 가능한 콘텐츠를 제공하는 것, (2) 콘텐츠 구성과 선별에 책임자가 있는 경우, (3) 자국 내에 일반 공중 서비스를 제공되는 경우, (4) 주문형 방식의 조건에 해당해야 한다. Peitz and Valletti(2015)는 OTT 서비스를 제공하는 서비스 내용에 따라 정의하였으며, OTT 서비스 내용의 분류는 (1) 전통적인 전자통신사업자 서비스(이메일, 채팅, 음성 및 비디오)를 일부 대체하나, 새로운 유형의 차별화된 서비스를 제공하는 경우, (2) 시청이나 청취의 주문형 엔터테인먼트가 실시간으로 가능한 경우, (3) 특정 사용자 그룹 간의 의사소통 및 정보공유가 가능한 소셜 네트워크 서비스, (4) 소프트웨어, 음악, 영화, 책과 같은 미디어를 구매할 수 있는 서비스, (5) 비트토렌트와 같은 파일 공유 서비스, (6) 데이터 전송이 가능한 스토리지 서비스, (7) 양방향 온라인 게임과 같은 게임 서비스, (8) 웹브라우징 서비스에 해당하고 있음을 정의하였다.

위 논의들은 광위의 OTT서비스 정의이며, 서비스 내용 범주를 영상미디어 부분으로 국한시키는 논의 또한 이루어졌다. 한국콘텐츠진흥원에서는 광의의 OTT 서비스를

(1) 셋톱박스와 상관없이 유·무선인터넷을 통해 (2) 통신 및 방송 사업자들과 제3의 독립사업자들이 참여하여, (3) 영화, TV 프로그램, UGC 등의 다양한 오디오 콘텐츠를, (4) 주문형 비디오 (VOD) 방식과 스트리밍(streaming) 방식으로, (5) 무료(광고기반)와 유료(월정액, 건당 과금 등)로, (6) PC, 스마트 TV, 스마트폰, 태블릿, 콘솔 등의 접근가능한 단말기에 제공하는 서비스로 구분하였다. 또한, 방송통신위원회(2016)에서는 OTT 서비스는 셋톱박스의 유무를 떠나 PC, 스마트폰 등 단말기뿐만 아니라 기존 통신사나 방송사가 추가적으로 제공하는 인터넷 기반의 동영상 서비스(TV 프로그램, 영화, USG)를 모두 포괄한 의미로 사용된다고 정의하였고, 그 밖에 범위를 넘어서는 서비스와 상품은 “Over-The-X”로 정의하였다.

대부분의 국내 연구에서는 RMC(Ready Made Contents)와 같은 텔레비전 콘텐츠와 영상 콘텐츠를 저작권자로부터 구매하여 다시 이용자에게 판매하거나 배포하는 특정 망에 종속되지 않는 인터넷 동영상 서비스라고 정의하기도 한다. 이는 방송사와 같은 저작권자로부터 구매하는 방식으로 OTT 사업자가 직접 제작사에 투자하여 제작하고 독점 공급하는 형태의 범위를 포함하지 않고 있다. 이에 따라 김영주(2015)의 연구에서는 기존 RMC와 실시간 방송콘텐츠 및 오디오, 동영상 콘텐츠, 영화 등을 포함시켜서 콘텐츠의 서비스 주체가 아닌 이용자가 만든 USC 콘텐츠를 제공하는 범위까지 포함하여 정의하였다. 반면, 이희성 연구(2016)의 경우 RMC형 위주의 서비스와 UGC형 위주의 서비스 제공 형태는 요금, 시장 전략, 질적 수준 등에 많은 차이점을 보인다는 것을 지적하며, OTT 서비스 범주를 UGC를 제외한 서비스 주체 중심의 RMC, 실시간 방송, 영화, 오디오 및 동영상으로 정의를 한정하기도 한다.

이처럼, 협의의 OTT 서비스는 방송미디어 영역으로 국한하여 영상 콘텐츠를 제공하는 온라인 동영상 서비스로 정의된다(이기훈, 2012). 현재까지도 주요 OTT 사업자들이 자사의 플랫폼을 통해 다양한 비즈니스 기회를 시도하고 다양한 종류의 콘텐츠를 확장하고 있기 때문에, 협의의 OTT 서비스 범위가 OTT 사업자를 명확하게 확정하는데 적절한 범위라고 할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 협의의 OTT서비스 범위에 따라 “기존 영상 유통망이 아닌 공공 인터넷 망 혹은 개방된 OTT용 셋톱박스를 통해 제공되는 영상 콘텐츠 서비스를 지칭한다.

2. 수익 모델에 따른 OTT 서비스 유형

OTT사업자의 수익모델은 크게 SVOD(Subscription VOD), AVOD(Advertising VOD), TVOD(Transaction VOD)으로 나눌 수 있다.

SVOD는 서비스 이용료를 지불하고 일정 기간 콘텐츠를 시청하는 형태로 구독을 통해 수익을 창출한다. 실시간 TV방송 또는 영상 콘텐츠 범위에 따라 구독료 이용에 차등을 주고 있기 때문에 전통적인 유료방송 수익모델과 유사하지만, 언제 어디서나 다양한 스크린으로 콘텐츠를 선택해서 시청할 수 있도록 하는 점에서 특징을 가진다. 이 수익모델의 대표적인 사업자로는 넷플릭스, 웨이브, 티빙 등이 있다.

AVOD는 돈을 지불하지 않고 광고 시청 후 콘텐츠를 시청하여 광고료를 통해 수익을 창출한다. 이는 모든 이용자에게 무료로 제공하는 동시에 영상콘텐츠에 광고를 삽입하여 광고료를 얻는 수익 모델이다. 1인 크리에이터 동영상과 UGC를 제공하는 YouTube와 같은 OTT-서비스가 AVOD를 채택하고 있다. 이 수익모델의 성공은 해당 플랫폼의 이용자 규모와 광고 내용과 관련성 있는 영상콘텐츠를 얼마나 집적시킬 수 있는가에 따라 결정되며, 창작자의 참여를 이끌어내기 위해 콘텐츠를 제작하여 업로드 하도록 유인하는 ‘인정(recognition)과 보상(reward)’ 메커니즘을 얼마나 잘 설계하느냐가 중요한 관건이다(최세경, 2019). 대표적인 사업자로는 Youtube와 AfreecaTV이며, Youtube의 ‘파트너십 프로그램’은 광고의 실적을 창작자에게 부여하는 ‘인정과 보상’ 메커니즘을 반영한 것이라고 볼 수 있다.

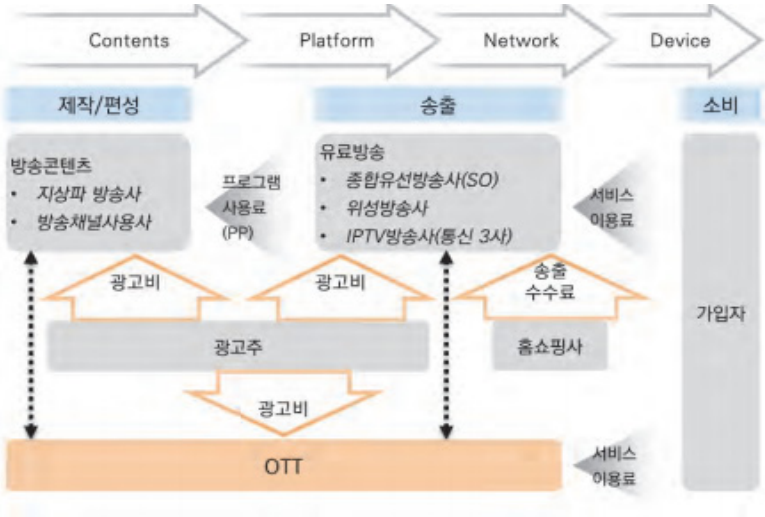
TVOD는 원하는 콘텐츠 별로 건당 결제 후 시청하는 것이며, 단말기 혹은 서버에 요청한 콘텐츠의 이용권한을 일시적으로 부여하는 임대 유형과 완전 소유를 할 수 있는 소장 유형으로 구분될 수 있다. 국내에서는 N-스크린을 통해 실시간 스트리밍으로 손쉽게 이용가능하기 때문에 해당 수익모델의 수익 규모는 상대적으로 적으며⁴⁾ 기존 국내 IPTV 서비스에서 활용하는 수익 모델이다. 최근에는 새로운 거래 모형으로 1인 크리에이터 및 창작자에게 가상 화폐로 지급하는 ‘후원 모델(sponsorship model)’이 있으며, OTT 서비스 사업자는 해당의 후원금액을 증개하는 수수료, 1인 크리에이터

4) 2021년 STATISTAR 조사에 따르면, 2020년 TVOD 방식의 시장 규모는 3070억원이며 SVOD 시장 규모(7089억원)에 비해 2배 이상 작다.

및 창작자는 가상 화폐의 환전 수익을 통해 수익을 창출한다. 새로운 유형의 거래 모델에서 대표적인 사업자로는 YouTube와 아프리카TV가 있다.

OTT서비스 등장은 콘텐츠 제작 및 기획, 패널사업자 편성, 방송 송출로 형성되는 전통적인 방송미디어 가치 사슬에 큰 변화를 주고 있으며, 현재 송출 인프라를 담당하는 방송사는 유통 채널 중 하나로 변화하게 되었다. 기존 미디어 가치사슬은 미디어 콘텐츠를 독립제작사 혹은 인하우스 제작본부(지상파 방송사)가 투자를 받아 제작하고 이에 관련한 저작물을 방송사 및 방송채널 이용자가 송출하여 이용자가 소비하는 구조를 가지고 있으며, 투자자·방송사의 편성권한·유통 및 배급사 등에 의해 기존 영상 제작환경은 표현과 제작환경이 자유롭지 못하다는 어려움이 존재하였다. OTT사업자 또한 콘텐츠, 유통, 소비 단계에 있어서 전통 미디어 사업의 공급사슬 흐름과 큰 틀에서 다르진 않지만, OTT 사업 내에 제작·기획부터 유통 채널까지 수직 통합함에 따라 제작사에게는 OTT로부터 제작비용 대부분을 사전에 충당하여 위험을 분산시킬 뿐만 아니라 창작 자율성을 보장받으며, OTT 사업자에게는 다양한 이용자를 충족시킬 수 있는 콘텐츠를 독점하거나 확보할 수 있게 하였다(그림 2-1) 참고).

[그림 2-1] OTT 서비스와 방송미디어 가치사슬의 변화



자료: 미래에셋대우 리서치센터

OTT 플랫폼의 제작, 편성, 송출, 유통공급 사슬을 통합에 따라 각 영역별 경쟁보다는 전통 미디어 사업자부터 통신사업자까지 자사의 고유 사업영역에서 OTT서비스를 제공하여 플랫폼간의 경쟁으로 변화하고 있다(박정엽, 2017). 현재 국내 OTT 서비스 플랫폼을 출시하는 사업자의 주요 사업영역은 다음과 같다(〈표 2-1〉 참고).

〈표 2-1〉 국내 주요 OTT사업자

구 분	기존 사업 영역	서비스 방식
넷플릭스	OTT 서비스	SVOD
웨이브	유무선 통신네트워크 (SK텔레콤, SK 브로드밴드) 지상파 방송 (KBS, MBC, SBS)	SVOD
티빙	유료 방송 (CJENM, JTBC)	SVOD
왓차	OTT 사업	SVOD
KT시즌	유무선 통신네트워크 (KT)	SVOD
U+모바일tv	유무선 통신네트워크 (LGU+)	SVOD
유튜브	비디오 플랫폼	AVOD, SVOD, TVOD
아프리카 TV	인터넷 방송	AVOD, TVOD
네이버 TV	포털 및 정보매개 서비스	AVOD, SVOD
카카오 TV	포털 및 정보매개 서비스	AVOD, SVOD

자료: 저자 작성

제2절 OTT 산업 동향

1. 구독형 OTT 서비스의 빠른 성장

최근 코로나19의 영향으로 여가활동이 집중되면서 비대면 콘텐츠 서비스 수요가 늘어나면서, 국내외 OTT 시장의 성장이 더욱 가속화되었다. <표 2-2>와 같이 글로벌 시장조사 업체 STATISTA의 OTT 시장 조사 자료에 따르면, 세계 OTT 동영상 시장 규모는 2021년 약 1,532억 달러로 추정되며, 이는 최근 4년동안(2017-2021) 연평균성장률(CAGR) 14.86%로 시장 규모가 성장했다. YouTube와 같은 AVOD 시장규모는 연평균성장률(CAGR) 16.62%가 성장하였고, SVOD는 연평균성장률(CAGR) 14.10%가 성장하였다. 더불어, 향후 4년간(2021-2025) OTT 서비스는 연평균 9.64%로 성장할 것으로 추정되며, SVOD 및 AVOD가 각각 10.24%, 10.05% 성장할 것으로 예측된다. 최근 세계 OTT 시장의 폭발적인 성장에 향후 둔화된 성장을 보일 것으로 추정하였다.

<표 2-2> 세계 OTT 시장규모 및 성장률

(단위:억 달러, %)

구 분	시장규모			연평균 성장률 (CAGR)		
	2017	2021	2025	2017 - 2025	2017 ~ 2021	2021 ~ 2025
전 체	880.3	1,532.0	2,213.9	12.21%	14.85%	9.6%
SVOD	323.0	545.8	806.1	12.15%	14.09%	10.24%
TVOD	74.9	92.2	96.3	3.22%	5.35%	1.13%
AVOD	483.3	893.9	1,311.2	13.28%	16.61%	10.05%

Source: Statista(2021),

[https://www.statista.com/outlook/amo/media/tv-video/ott-video/worldwide#revenue\(2021.12.20.\)](https://www.statista.com/outlook/amo/media/tv-video/ott-video/worldwide#revenue(2021.12.20.))

더불어, 한국 OTT 시장 규모는 2021년 2,958백만 달러(한화 약 3조 5천억 원)로 추정하였는데 이는 국가별 시장규모 순위로 6위에 해당한다(<표 2-3> 참고). 이중 광

고형 서비스인 AVOD 시장 규모는 2,003백만 달러(약 2조 3천억 원)이며, 구독형 서비스인 SVOD는 635백만 달러(약 7천억 원), 거래형 서비스인 TVOD는 318백만 달러(약 3천억 원)으로 추정된다. 2021년 기점으로 지난 4년간의 전체 OTT 시장의 연평균 성장률은 18.37%이었으며, SVOD 서비스의 연평균 성장률이 24.93%으로 가장 높은 것으로 나타났다. 향후 2025년까지의 전체 OTT 시장 연평균성장률은 13.65%으로 SVOD 서비스 시장(연평균 성장률 15.67%)이 AVOD 서비스 시장(연평균 성장률 13.51%)보다 빠른 성장이 예측된다.

〈표 2-3〉 국내 OTT 시장규모 및 성장률

(단위: 십억 원, %)

구 분	시장규모 ⁵⁾			연평균 성장률 (CAGR)		
	2017	2021	2025	2017 - 2025	2017 ~ 2021	2021 ~ 2025
전 체	1,792	3,519	4,989	13.65%	18.37%	9.12%
SVOD	310	756	994	15.67%	24.93%	7.10%
TVOD	218	379	510	11.19%	14.78%	7.72%
AVOD	1263	2384	3483	13.51%	18.37%	9.12%

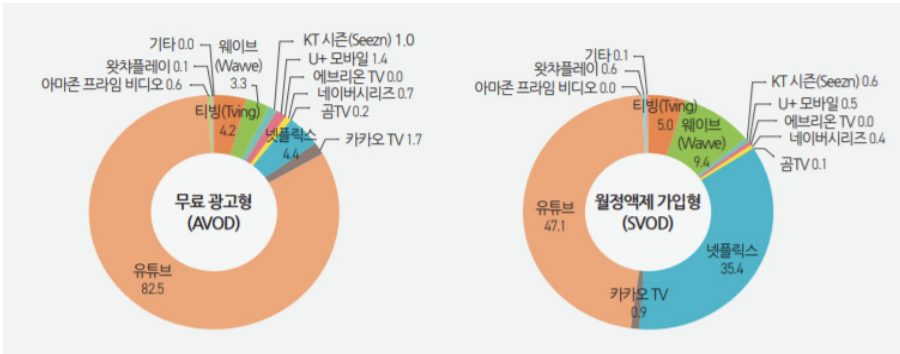
주: 환율 1,190원 기준으로 억 단위 절삭

Source: Statista.

SVOD 시장의 빠른 성장이 예측되는 가운데, 현재까지는 AVOD의 이용자 비율이 90.2%으로 절대적인 우위에 있으며, AVOD 서비스는 유튜브 이용이 절대 다수를 이루고 있고, SVOD는 유튜브(47.1%)와 넷플릭스(35.4%)로 국외 OTT 사업자가 국내 OTT 시장을 견인하고 있다(그림 2-2) 참고). 현재까지 국내 사용자는 무료 서비스에 익숙해져 있으며, 고정비성 투자의 성격이 짙은 미디어 플랫폼 투자는 가입자 수 증가할수록 레버리지 효과가 작용하여 기업 간 격차는 더욱 심화될 수 있음을 시사한다.⁵⁾

5) OTT 서비스는 콘텐츠 제작 및 확보를 위한 투자는 고정비 성격이 강하기 때문에 레버리지 효과가 상대적으로 높게 작용하며, 매출액의 증가에 따른 영업이익의 증가율이 더 크기 때문이다.

[그림 2-2] 국내 OTT 서비스의 이용률



자료: KISDI(2021: 3)

정보통신정책연구원(2021)에 따르면, 2020년 전체표본(10,302명) 중 약 72.2%가 최근 3개월 간 OTT 이용 경험이 있다고 응답하였으며, 이는 전년 대비 31.2%가 증가한 성장을 보이게 되었다. 이와 유사한 조사로 매년 설문 조사를 수행하는 방송통신위원회의 ‘방송매체 이용행태 조사’에서는 2018년 42.67%, 2019년 51.98%, 2020년 66.33%로 OTT 서비스 이용률이 증가하는 추세가 보이는 것으로 나타났다⁶⁾. 전년도 대비 이용률 성장이 2019년 9.30%, 2020년 14.3% 증가로 성장률이 약 5% 가속화되었다. 더불어, 2018년도 기준 10대와 20대의 70% 이상의 이용률 비중이 2020년 기준 10대부터 40대까지 70%이상의 이용률로 분포되는 것으로 조사되었으며, 대부분의 연령층의 OTT 서비스 이용률이 높게 증가하는 것으로 나타났다.

2. 코로나 19로 인해 OTT 서비스 이용자층 확대

정보통신정책연구원(KISDI)의 ‘OTT 온라인동영상 서비스 유무료 이용행태 분석’ 2021년 자료조사에 따르면, 2020년 전체표본(10,302명) 중 약 72.2%가 최근 3개월 간 OTT 이용 경험이 있다고 응답하였으며, 이는 전년 대비 31.2%가 증가한 성장을 보이게 되었다. <표 2-4>와 같이 매년 설문 조사를 수행하는 방송통신위원회의 ‘방송

6) 방송통신위원회에서 수행한 방송매체이용행태조사 2018, 2019, 2020년도 조사분석 자료를 활용함.

매체 이용행태 조사⁷⁾에서는 2018년 42.67%, 2019년 51.98%, 2020년 66.33%로 OTT 서비스 이용률이 증가하는 추세가 보이는 것으로 나타났다⁷⁾. 전년도 대비 이용률 성장이 2019년 9.30%, 2020년 14.3% 증가로 성장률이 약 5% 가속화되었다. 더불어, 2018년도 기준 10대와 20대의 70% 이상의 이용률 비중이 2020년 기준 10대부터 40대까지 70%이상의 이용률로 분포되는 것으로 조사되었으며, 대부분의 연령층의 OTT 서비스 이용률이 높게 증가하는 것으로 나타났다.

〈표 2-4〉 OTT 서비스 연령별 이용률 추이

(단위: %)

구 분	2018		2019		2020	
	이용률	전년도 대비 성장률	2019년 이용률	전년도 대비 성장률	2020년 이용률	전년도 대비 성장률
전체	42.6	+ 6.5	51.9	+ 9.3	66.3	+ 14.3
10대	71.7	+ 13.3	84.8	+ 13.1	88.6	+3.8
20대	78.4	+ 15.6	83.2	+ 4.8	91.6	+ 8.4
30대	64	+ 13.1	71.1	+ 7.1	84.2	+ 13.1
40대	44.6	+ 6	55.3	+ 10.7	74.1	+ 18.8
50대	23	+ 1.1	35.8	+ 12.8	63.1	+ 27.3
60대	10.8	+ 1.4	21.3	+ 10.5	38.3	+ 17
70대 이상	2.6	+ 0.6	4.4	+ 1.8	11.3	+ 6.9

자료: 방송통신위원회(2018); 방송통신위원회(2019); 방송통신위원회(2020).

코로나 19 감염 확산 이후, 시간과 장소에 구애받지 않는 미디어에 대한 관심 증대가 OTT 시장 성장에 긍정적인 효과를 준 것은 다수의 자료조사에서 확인될 수 있다. 〈표 2-5〉와 같이 방송통신위원회(2020)에 따르면, 2020년 기준 코로나 19 감염 확산 이후 방송 및 OTT 시청시간의 변화정도는 “이전과 동일함” 65.5%를 제외한 “시청 시간이 많이 증가함” 5.9%, “시청시간이 증가함” 26.2%으로 언택트 미디어 소비를 진작시켰음을 알 수 있다. 30대부터 70세 이상의 연령층이 높은 비율로 영향을 받았음으로 나타났다. 더불어, 한국콘텐츠진흥원(2020)에 조사된 바에 따르면, 영상 콘텐츠

7) 방송통신위원회에서 수행한 방송매체이용행태조사 2018, 2019, 2020년도 조사분석 자료를 활용함

츠 플랫폼 유료서비스의 지출의사 금액은 코로나 발생 전 6,650원에서 사회적 거리두기 시행 이후 13,119원으로 약 1.97배가 증가되었음이 조사되었다.

〈표 2-5〉 코로나 19 감염 전후 방송/OTT서비스 이용 변화

(단위: %)

구 분	시청시간 변화				
	많이 감소	감소	동일	증가	많이 증가
전체	0.7%	1.6%	65.5%	26.2%	5.9%
10대	0.5	1.5	69.9	18.4	9.7
20대	1.1	1.5	66.8	24.7	5.1
30대	0.6	2.4	65.0	28.8	3.0
40대	1.0	2.6	65.4	26.8	5.6
50대	0.4	1.2	66.1	25.9	6.4
60대	0.9	1.1	66.2	30.7	6.2
70세 이상	0.3	1.6	65.1	25.0	7.9

자료: 방송통신위원회(2020).

이와 같은 국내 모든 연령의 OTT 서비스 이용 증가 추세에 따라, OTT 유료서비스의 소비 의향 또한 증가하고 있음이 나타났다(〈표 2-6〉 참고). 2019년 전체 이용자의 14.9%, 2020년 전체 이용자의 21.7%가 유료 서비스를 이용하였으며, 이는 전년도 대비 결제 비율이 2019년도 7.2%, 2020년도 6.8% 비율이 늘어났다. 2020년에는 최근 높은 비율로 성장하고 있는 30대와 40대의 OTT 서비스 이용자 중 30대의 결제 비율이 전년도 대비 13.6% 증가하였으며, 기존 높은 OTT 서비스 이용률을 차지하고 있는 20대는 14.6%가 증가하여 OTT 무료 서비스에서 유료 서비스 결제로 소비 의향이 증가하고 있음이 나타났다. 앞선 조사결과와 같이, 높은 연령층의 신규 가입자 성장과 소비 증대는 비대면 여가생활 환경적 조건이 수반되어 새로운 서비스에 대한 거부감을 낮추게 하고 OTT 서비스에 대한 만족감 제고와 유료 서비스에 대한 추가 지불 의향이 향상되기 때문임으로 해석될 수 있다. 더불어, 이러한 추세는 앞으로 유료 서비스 이용 비중이 증가될 수 있음을 예측할 수 있다.

<표 2-6> 연령별 OTT 서비스 결제 비율

(단위: %)

구 분	2018		2019		2020	
	결제 비율	전년도 대비 변화율 ⁸⁾	결제 비율	전년도 대비 변화율	결제 비율	전년도 대비 변화율
전체	7.7	-	14.9	+ 7.2	21.7	+ 6.8
10대	5	-	13	+ 8	20.4	+ 7.4
20대	10	-	18.8	+ 8.8	33.4	+ 14.6
30대	9.4	-	16.5	+ 7.1	30.1	+ 13.6
40대	7.6	-	12.3	+ 4.7	17.6	+ 5.3
50대	2.9	-	14.2	+ 11.3	10.4	- 3.8
60대	4.1	-	7.9	+ 3.8	8.7	+ 0.8
70대 이상	2.1	-	7.5	+ 5.4	8.6	+ 1.1

자료: 방송통신위원회(2018); 방송통신위원회(2019); 방송통신위원회(2020).

이와 더불어, 인터넷 동영상 앱 이용행태에서는 YouTube가 다른 모든 OTT 사업자들 중에서 압도적인 비율을 차지한다(<표 2-7> 참고). 2021년 3월 안드로이드 기준 순 이용자 수는 Youtube는 3,092만 명으로 넷플릭스 약 5.6배이며, 이용시간은 약 3.5배이다(Youtube 1,486분, 넷플릭스 418분). 네이버TV, 아프리카TV, V LIVE와 같은 국내 AVOD의 모든 순 이용자수보다 약 8.9배 많으며, 월 평균이용시간 또한 약 2.5배 많은 수준이다. 전체 순 이용자 수에서 57.8%의 비율을 차지하고 있으며, 전체 OTT 서비스 이용자의 월평균이용시간에서 31.0%를 차지하고 있다.⁹⁾

8) 방송통신위원회(2017) 조사 자료에는 연령별 결제 비율이 공개되지 않음

9) Nielsen-KoreanClick의 조사 자료를 인용하였으며, 안드로이드 기반 사용자 조사라는 점에서 제한된 시사점을 가지고 있다.

<표 2-7> 국내 OTT 앱별 이용률 비교

(단위: 만명, %)

구 분 ^{주1)}	2021년 3월 기준			
	국내 OTT 앱별 순이용자 수	순이용자 비율	국내 OTT 앱별 월평균이용 시간	월평균이용 시간 비율
YouTube	3,092	57.8 %	1,486	31.0 %
넷플릭스	552	10.3 %	418	8.7 %
국내 AVOD ^{주2)}	345	6.4 %	576	12.0 %
국외 AVOD ^{주3)}	399	7.4 %	925	19.3 %
국내 SVOD ^{주4)}	960	17.9 %	1387	28.9 %
전 체	5,349	100 %	4,793	100 %

주: 1) 국내 AVOD(NaverTV, afreecaTV, VLIVE), 국외 AVOD(TikTok, Twitch), 국내 SVOD(웨이브, 티빙 U+모바일tv, Tlwms, Btv plus, 왓챠)

Source: Nielsen-Koreanclick.

방송시장경쟁상황평가(2019, 2020) 조사에서 OTT 서비스 이용자 중 유료 서비스 비율은 2019년 유튜브가 가장 높았으나(8.1%), 2020년 조사에는 넷플릭스가 가장 높은 것(11.6%)으로 나타났다. 더불어 2020년 유튜브의 유료 이용자 비율은 8.2%로 웨이브(2.3%), 티빙(1.5)과 같은 국내 OTT 사업자보다 월등히 높은 수준인 것으로 나타났다. 넷플릭스의 경우 2020년 10월 기준으로 구독료 결제금액이 514억으로 최대 매출액을 갱신하였는데, 이는 전년 대비 약 2배 증가한 매출이며 1인당 평균 14,205 원을 결제한 것과 같다. 또한, 연령대별 구독료 결제는 20대가 36%로 가장 높은 비율을 차지하고 있으며, 30대는 25%, 40대는 20%로 집계되었다.¹⁰⁾

3. 가입자 유치 경쟁 가속화

코드커팅(Cord-cutting) 현상¹¹⁾을 주도하고 있는 회사인 넷플릭스는 2021년 11월 기준 약 2,913억 달러로 글로벌 미디어 대표 회사인 월트디즈니 컴퍼니와 약 33억

10) 자료 : 와이즈앱 (2020. 11. 09)

11) 유료 방송 케이블 시청자가 가입을 해지하고 새로운 플랫폼으로 이동하는 현상을 의미하며, OTT 서비스의 저렴한 비용과 N-스크린이 주된 요인이 된다. 미국 케이블 TV 채널의 평균 요금이 OTT 서비스 요금보다 훨씬 비싸기 때문에 이탈 현상이 발생하고 있으나, 국내의 케이블 TV 월 정액료는 OTT 서비스 요금과 큰 차이가 없기 때문에 아직까지 눈에 띄는 이탈 현상은 발생되지 않는다고 평가받는다(오석윤, 2020)

달러 정도만이 차이이며, 2021년 3분기 말 구독자 수는 넷플릭스(2억 1,400만 명)가 월트 디즈니컴퍼니(1억 7,900만명)와 비교하여 상당히 앞서고 있는 상황이다¹²⁾. 뉴미디어 영역에서 선두주자 위치를 공고히 하기 위해 2020년 170억 달러를 시작으로 2028년 260억 달러까지 자체적인 콘텐츠 개발에 투자할 예정이다. 넷플릭스는 국내 OTT 및 콘텐츠 시장에도 상당한 영향을 미치고 있다. 한국 시장 진출 2016년에 한국형 콘텐츠 개발 150억 원에서 시작으로 2020년까지 총 7,700억 원을 투자하여, 80여편의 한국형 콘텐츠를 제작하였다. 킹덤, 스위트홈, 오징어게임과 같은 콘텐츠(K-콘텐츠)의 흥행으로 2021년에만 5억 달러(약 5,500억원)를 투자하여 신규 가입자 확보를 위한 글로벌 및 K-콘텐츠 확보에 적극적인 투자를 하고 있다. 넷플릭스 콘텐츠 개발을 위한 대규모 투자규모는 질적 및 양적인 콘텐츠 제공이 가능할 뿐만 아니라, 한국형 콘텐츠 개발로 기존 국내 OTT 사업자들이 가지고 있었던 콘텐츠 차별성마저 희석시키고 있다. 더불어, 2021년 넷플릭스의 비디오 사전등급 심의건수(2021년 8월까지 609건 심의)는 웨이브(72건), 티빙(168건), 왓챠(48건)와 비교해봤을 때 2배 이상 많으며, 독점 콘텐츠의 제작 건수는 크게 앞서는 상황이다(〈표 2-8〉 참고).

〈표 2-8〉 최근 4년간 비디오물 심의건수

(단위: 건수)

구 분	비디오물 심의건수			
	2018년도	2019년	2020년	2021년 8월
넷플릭스 (A)	1,395	1,311	1,079	609
웨이브	0	0	64	72
티빙	10	33	105	168
왓챠	6	8	74	48
국내 OTT 합계 (B)	16	41	243	288
국내외 OTT (A/B)	87.2	32.0배	4.4배	2.1배
국내 OTT 점유율 (A+B)/B	1.1%	3%	18.4%	32.1%

자료: 영상물등급위원회 및 2021 국정감사 박정의원실 공개자료

12) OTT 시장을 선점했던 넷플릭스의 유료 가입자 1억 명 유치는 약 6년 반이 걸린 반면, OTT 서비스 출시 1년 반만에 1억명을 유치했다는 점에서 후발주자인 월트디즈니 컴퍼니가 속도 측면에서 우위에 있다고 할 수 있으나, 뉴미디어 영역에서 레거시 미디어 대표 사업자인 월트디즈니를 앞설 수 있다는 점에서 시사하는 바가 크다.

콘텐츠 인기를 의미하는 지표인 월간 활성이용자수(MAU)는 SVOD 사업자들 중에서 넷플릭스가 다른 국내 SVOD-OTT 서비스를 압도한다¹³⁾. 아이지에이웍스 조사에 따르면 2021년 9월 기준 넷플릭스의 월간 활성이용자수는 약 43%(약 1,229만)으로 국내 OTT사업자의 56%(약 1,621만)에 비하면 높은 점유율(웨이브 17%, 티빙 12%, 쿠팡플레이 8%)을 차지하고 있으며, 이는 전체 OTT시장 활성이용자수 증가를 고려한다면 넷플릭스 자체만의 활성이용자수 점유율이 타 OTT 사업자에 비해 상당히 압도적임을 알 수 있다(〈표 2-9〉 참고). 더불어, 디즈니+(월트디즈니 컴퍼니 OTT 서비스)와 애플tv+(애플 OTT 서비스)는 2021년 11월에 출시되어, 향후 국내 OTT 사업자의 시장 점유율은 다소 비관적인 전망이 예측된다.

〈표 2-9〉 국내 주요 SVOD-OTT 서비스 앱 점유율

(단위: 만명, %)

구 분	2021년 (9월 기준)		2020년 (9월 기준)	
	월활성이용자수 (MAU)	점유율	월활성이용자수 (MAU)	점유율
넷플릭스	1,229	43%	8,03	42%
국내 OTT (6개 사업자)	1,383	48%	1,090	58%
웨이브	493	17%	389	21%
티빙	362	12%	197	10%
쿠팡플레이	240	8%	-	-
시즌	199	6%	179	9%
U+모바일tv	183	6%	234	12%
왓차	144	5%	90	5%

자료: 아이지에이웍스

13) 월간활성이용자수(MAU)는 통상 30일을 기준으로 해당 어플리케이션에 활성화된 이용자수로 정의되며, MAU가 성장 혹은 높은 수치로 유지된다는 것은 해당 플랫폼에 고객 참여가 견고해진다는 것을 의미하기 때문에 OTT 서비스 혹은 사업자의 성과를 측정하는 지표로 활용된다.

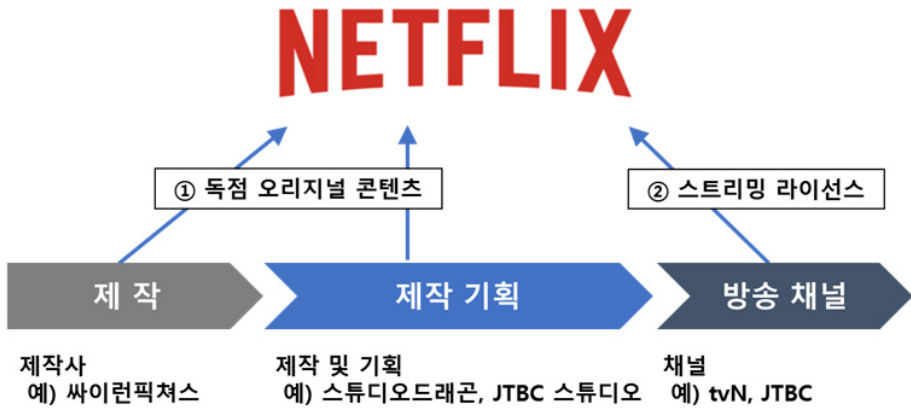
이에 따라, 국내 OTT 사업들은 오리지널 콘텐츠 확보를 위한 대규모 투자와 쇼핑, 통신 등 다양한 인접한 분야에서 경쟁과 협업을 벌이고 있다. 웨이브는 2025년까지 1조원을 콘텐츠에 투자하여 연평균 2천억의 투자계획을 밝혔으며, 티빙 또한 2023년까지 오리지널 콘텐츠 제작에 4,000억 원을 투자하고 100여 편의 콘텐츠를 출시할 예정이라고 밝혔다. 쿠팡플레이의 경우, 2021년 플랫폼 고도화를 위한 1,000억 원 이상의 투자를 진행하고 있다. 오리지널 콘텐츠 개발과 스포츠 독점 생중계, 드라마, 예능, 다큐멘터리 등의 콘텐츠 범위를 확장하고 아마존 프라임의 비즈니스 전략과 유사하게 상거래 플랫폼 쿠팡과 쿠팡플레이의 락인(lock-in) 선순환 전략을 활용하고 있다. 타 OTT 사업자들에 비해 기업 규모가 상대적으로 작은 왓챠의 경우, 2021년 360억의 투자액을 통해 오리지널 콘텐츠 제작과 콘텐츠 수급력에 기반한 차별화된 콘텐츠 발굴을 통해 이용자 확보 전략을 수립하고 있다.

제3절 OTT 서비스 기업 경영전략

현재 OTT 서비스의 핵심은 오리지널 콘텐츠 확보에 있으며, OTT 사업자들이 추구하는 미디어 생태계 구축에 가장 효과적인 수단으로 인식되고 있다. 구체적으로, 1) 신규이용자 유입을 위한 마케팅 수단, 2) 콘텐츠 차별성으로 기 가입자들의 고착 효과(Lock-in effect), 3) 다양한 저작권자들과의 라이선스 계약 문제, 4) 협찬 및 PPL을 배제한 영상 콘텐츠의 품질 향상, 5) 글로벌 시장 진출을 위한 유통·배급 편의성 등 전략적 이점이 있다.

오리지널 콘텐츠 확보 경쟁 흐름을 이끌어낸 것은 SVOD-OTT 시장의 선두기업인 넷플릭스이다. 디즈니 및 21세기 폭스와의 계약 종료와 다양한 저작권자들과의 무리한 계약 옵션 경험을 바탕으로, 넷플릭스는 거대한 자본력을 활용하여 콘텐츠 유통서비스 역할에 벗어나기 위한 오리지널 콘텐츠에 주력하고 있다(그림 ?-3) 참고). 국내에서 넷플릭스의 콘텐츠 수급 방식은 크게 1) 콘텐츠 라이브러리를 보유하고 있는 제작·기획·방송사를 통해 판권을 수급, 2) 부분 투자를 통해 지역 및 기간에 조건적 제약이 있는 판권 수급, 3) 완전 투자를 통해 콘텐츠 소유권을 완전 확보를 하는 방식이 있다. 독점 오리지널 콘텐츠는 완전 투자를 통해 이루어지며, 일반적으로 제작비용의 5~10% 정도의 마진을 제작사에게 주고 저작권의 전부를 넷플릭스가 가지기 때문에 2차적 저작권, MD 제작권 등의 2차 수익을 넷플릭스가 전부 가진다. 이 방식은 기존 영상제작 환경에서 투자·배급·유통에 상당히 어려움을 겪고 있었던 제작사의 경우에 콘텐츠 제작이 제로 리스크에 가까우며 글로벌 해외시장에 배급시켜줄 기회를 제공한다는 점에서 장점을 가질 수 있다. 특히, 넷플릭스의 콘텐츠 확보 정책은 지역성과 진실성(authenticity)을 독립영화사와 같은 규모가 작은 제작사에게는 매력적인 투자 옵션이라고 할 수 있다(이정현·정재형, 2020).

[그림 2-3] 넷플릭스의 국내 콘텐츠 수급 전략



자료: 저자 작성

지상파 방송 3사 및 SK telecom이 만든 웨이브는 지상파 콘텐츠에 특화되어 있으며, TV 드라마 및 예능의 독점 공개, 방송 실시간 스트리밍을 특징으로 한다(그림 2-4) 참고). 2019년 기준 지상파의 OTT 서비스인 ‘폭(pooq)’과 유선인터넷기업 SK 브로드밴드의 ‘옥수수(oksusu)’가 결합되어 출시되었으며, 타 OTT서비스에서는 제공할 수 없는 지상파와 일부 종편방송의 방영 종료 이후 바로 다시보기가 가능하다는 점과 결합상품 등의 프로모션을 통한 모객력에 있다. 현재 넷플릭스, 디즈니플러스와 같은 오리지널 콘텐츠 확보에 발맞추어, 2025년까지 총 1조원 규모로 투자하여 콘텐츠 경쟁력 강화를 시도하고 있으며, 올해 “유 레이즈 미 업”과 같은 오리지널 콘텐츠로 신규 가입자 유입에 소기의 성과를 내고 있다. OTT 서비스 티빙은 콘텐츠 기획·제작 역량을 가진 CJ ENM을 기반으로 JTBC와 합작하여 종편 중심의 방송서비스를 제공하며, 웹툰, 웹소설 등 다양한 원작 IP를 보유한 네이버를 통해 다양한 콘텐츠를 확장하고 있다. 웨이브와 마찬가지로, 방송 실시간 스트리밍과 다시보기에 특화되어 있었으나, 넷플릭스의 독점 오리지널 콘텐츠 확장에 뒤떨어지지 않기 위해 2021년 오리지널 콘텐츠 제작에 4,000억 원을 투자한다고 밝혔다.

[그림 2-4] 웨이브 및 티빙의 국내 콘텐츠 수급 전략



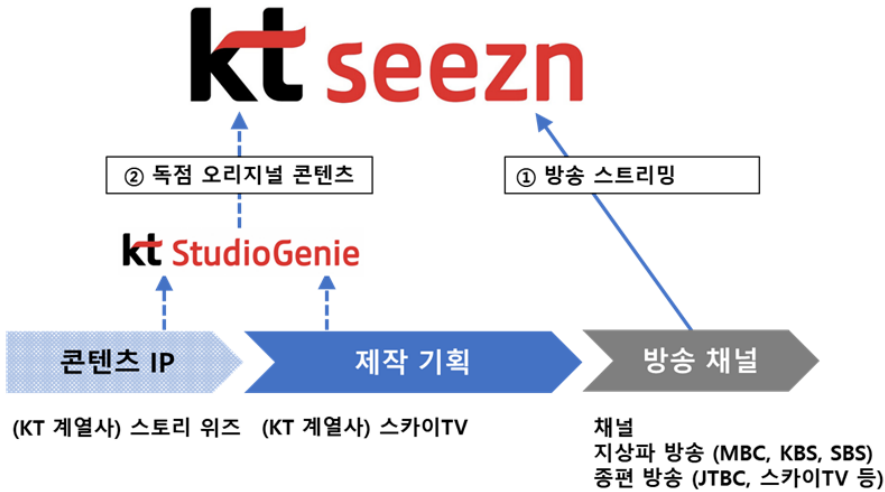
자료: 저자 작성

통신사업자 KT가 출시한 KT시즌은 지상파 방송과 중편 방송프로그램 모두 스트리밍 서비스를 제공한다는 점에서 실시간 스트리밍 서비스에 차별점을 갖는다(그림 2-5) 참고). 2021년도 영화 ‘랑종’의 최초 독점 공개로 콘텐츠 경쟁력을 강화하기 위한 노력을 이어나가지만, 국내 OTT 시장에서 사용자 수 기준 7위에 있는 수준이며 독점 공개를 제외하고는 아직까지 뚜렷한 ‘킬러 콘텐츠’가 없다는 평가를 받고 있다¹⁴⁾. 독점 오리지널 콘텐츠 확보하기 위한 차별적인 전략으로 KT가 보유한 자회사 간의 사업 연계를 통해 콘텐츠 제작, 기획, 유통, 판매까지 플랫폼과 제작의 수직계열화를 강화시키고, 시너지 효과를 극대화한다는 점에 있다. 웹소설, 웹툰 기반의 원천 IP를 보유한 콘텐츠 제작사인 스토리와이즈에서 예능 및 드라마 제작·기획 역량을 갖춘 채널 사업자인 스카이tv와 콘텐츠 제작 컨트롤타워 역할을 수행하는 KT 스튜디오지니를 통해 오리지널 콘텐츠를 확보하겠다는 점에서 사업구조를 구성하였다. 이는 넷플릭스의 제작 사 제작 환경의 자율성과 진실성을 보장하여 다양한 콘텐츠로 이용자를 만족시키기 위한 콘텐츠 확보 노력과는 다른 전략적 방향이며, 컨트롤타워를 통

14) 와이즈앱·리테일·굿즈의(2021.07), 「앱리테일분석서비스 한국인이 가장 많이 사용하는 OTT 앱」, <https://www.wiseapp.co.kr/> (검색일: 2021.11.29.)

해 제작부터 유통까지의 수직계열적 거버넌스가 효과적일 수 있는지는 성과로 입증되지 않고 있다¹⁵⁾.

[그림 2-5] KT시즌의 국내 콘텐츠 수급 전략



자료: 저자 작성

반면, 왓차는 넷플릭스의 투자 자금력과 방송 콘텐츠 제작·기획 역량을 갖춘 웨이브, 티빙의 오리지널 콘텐츠 확보 전략과 다른 전략적 방향을 취하고 있다(그림 2-6 참고). 상대적으로 부족한 투자 자금력을 공급자 관점이 아닌 수요자 관점에서 최대한의 효율성을 바탕으로 이용자 만족도를 향상시키고 있다. 동영상 스트리밍 솔루션 기업 기드소프트를 2010년 인수하여, 돌비 비전·에트모스, HDR10 + 등 동영상 스트리밍 서비스에 최신 영상 및 음향 기술을 자체적으로 제공할 수 있는 기술력을 보유하고 있으며, 콘텐츠 수급력을 바탕으로 소니픽처스, 워너브라더스, NBC 유니버설 등 할리우드 메이저 제작사와 모두 콘텐츠 수급계약을 맺고 있다. 이에 따라 보유한 동영상 콘텐츠는 약 9만 편이며, 넷플릭스와 비교하면 드라마는 5배, 영화는 15배 많다¹⁶⁾. 왓

15) ChosunBiz(2021.03.26.), 「구현모형 'KT 스튜디오지니', 콘텐츠 사업에 재도전」,
<https://tinyurl.com/y2euvy8e> (검색일: 2021.11.29.).

16) ChosunBiz(2021.02.04.), 「왓차, 매년 190% 성장... "개인 추천 강점"에서도 승부」,
<https://tinyurl.com/56zxn7me> (검색일: 2021.11.29.).

챠의 콘텐츠 수급력은 6억 건 이상의 리뷰 데이터에 기반한 AI 추천 시스템과 넷플릭스의 수급방식과 다른 후불 정산 수익분배 방식으로 우수한 콘텐츠를 보유한 제작사가 콘텐츠의 소비 예측량과 구체적인 이익을 예측할 수 있게 제시하는 것에 있다¹⁷⁾. 2020년 기준 모바일 인덱스 자료에 따르면 왓챠 가입자 수는 여타 OTT 사업자보다 낮지만 사용률 측면에서는 넷플릭스 다음으로 가장 높은 비율을 가지고 있다¹⁸⁾. 더불어, 여러 OTT 서비스를 중복 이용하는 소비 성향을 고려했을 때, 넷플릭스 가입자 중 왓챠의 서비스를 가장 많은 비율로 중복 이용하는 것은 왓챠의 콘텐츠 수급력과 큐레이팅 시스템이 이용자 이탈 현상을 방지하고, 플랫폼 생존전략에서 유효할 수 있음을 시사한다.

[그림 2-6] 왓챠의 국내 콘텐츠 수급 전략



자료: 저자 작성

17) 전체 보유 콘텐츠 중 80%가 왓챠 추천 시스템을 통해 소비될 정도로 높은 정확도를 가지고 있다.

18) 아이지에이웍스의 모바일 인덱스 리포트 자료(분석기간 2020년에서 2021년 3월까지)에 따르면 2020년 넷플릭스의 사용률은 72.7%, 왓챠의 사용률은 56.6%으로 나타났다.

제4절 소결

앞서 논의된 것과 같이, 코로나-19 팬데믹 속에서 소비자들의 미디어 소비 성향에 따라 국내 OTT 시장은 급격한 성장을 이루었다. 어디서나 실시간으로 고품질의 영상 서비스를 즐길 수 있는 OTT 서비스는 기존 방송 산업 가치사슬 체계를 완전히 변화시키고 있으며, OTT-플랫폼 안에서 새로운 비즈니스 기회를 제공하고 끊임없이 다양한 콘텐츠를 시도함으로써 OTT-서비스의 정의 또한 지속적으로 확장시키고 있다.

이러한 추세에 맞춰 지상파 방송사, 유료 케이블 방송, 통신사업자까지 OTT-서비스를 출시하여 오리지널 콘텐츠 확보 경쟁에 나서고 있지만, 투자자본과 인적자원 등 다양한 측면에서 새로운 미디어 환경 변화에 경쟁력을 갖추기에 어려운 조건에 있다.

투자 규모 면에서는 국내 OTT 사업자가 넷플릭스, 디즈니와 같은 글로벌 콘텐츠 기업에 비교대상이 될 수 없다(표2-10) 참고). 넷플릭스는 2020년 콘텐츠 예산 약 19조 126억 원에서 10% 증가한 2021년 20조 9,139억 원이 투자될 전망이며, 지속적인 투자 확대로 2028년에는 30조 4,800억 원이 투자될 것으로 추정되고 있다¹⁹⁾. 디즈니의 경우, 콘텐츠 투자 금액은 공개하고 있지 않지만 디즈니플러스의 오리지널 콘텐츠에만 약 9조 이상이 투자될 예정이다²⁰⁾. 애플TV플러스는 앞선 기업과는 규모가 적지만 오리지널 콘텐츠 강화에 2022년 약 42억 달러(약 4조 6천억 원)를 투입할 것으로 추정하고 있다²¹⁾. 국내 OTT 사업자 1위 웨이브의 경우, 2025년까지 총 1조 원을 투자한다고 밝혔다. 티빙의 경우 2023년까지 콘텐츠 제작에 4,000억의 투자 계획을 밝혔으며, 모기업 CJENM이 2025년까지 콘텐츠 제작에 5조원의 투자 계획을 밝혔다. 콘텐츠의 경쟁력을 단순히 투자 규모로는 볼 수 없으나, 앞으로의 국내 OTT 투자 규모 계획은 넷플릭스 1년 투자 금액에도 못 미친다고 할 수 있다.

19) 연합뉴스(2020.01.18.), 「넷플릭스, 올해 콘텐츠에 20조원 투자... 2028년엔 30조원」,
<https://tinyurl.com/3z6x4sjr> (검색일: 2021.11.29.).

20) TECHPLUS(2021.09.07.), 「넷플릭스 2021년 콘텐츠 투자 금액이 무려...」, <https://tech-plus.co.kr/55306>
 (검색일: 2021.11.29.).

21) VARIETY(2017.11.24.), 「Apple Projected to Spend \$4.2 Billion on Original Content by 2022」,
<https://tinyurl.com/yrpxx4at> (검색일: 2021.11.29.).

<표 2-10> 주요 SVOD 사업자 투자 규모

구 분	투자 규모
넷플릭스	2021년 연간 20조 9,139억 원 투자 추정 2028년 30조 4,800억까지 지속적인 규모 확대
디즈니플러스	2021년 오리지널 콘텐츠에 9조 이상 투자 추정
애플TV플러스	2022년까지 연간 약 4조 6천억 원 확대
웨이브	2025년까지 총 1조원 콘텐츠 투자
티빙	2023년까지 콘텐츠 제작 4,000억 원 투자 (CJ ENM) 2025년까지 콘텐츠 제작 5조원 투자
KT시즌	2023년까지 4,000억 원 투자
왓차	2021년 콘텐츠 및 인프라에 약 590억 원 투자

자료: 각 기사자료 발췌

인적 자원에 관련된 경영 철학과 조직 문화에도 글로벌 기업과 국내 기업 환경과는 많은 차이를 보인다. 오늘날 OTT 시장을 지속적으로 확대시키는데 주도적인 역할을 담당하는 넷플릭스는 ‘오징어게임’, ‘킹덤’, ‘옥자’와 같은 오리지널 콘텐츠를 확보하고, 콘텐츠 IP에서의 경쟁력을 꾸준히 강화시키고 있다. 특히, 주목해 볼 수 있는 사항은 한국의 영상 콘텐츠 제작 역량을 활용하여, 한국형 콘텐츠를 세계에 주목받는 글로벌 흥행작으로 탄생했다는 점에 있다. 넷플릭스는 제작자 역량을 발휘할 수 있도록 체계적 지원을 바탕으로 창작 자율성을 보장하며, 제작환경, 작품선택 기준, 영상, PPL 등의 기존 국내의 방송사 및 제작·기획사와는 다른 특성을 갖추고 있다(한국콘텐츠진흥원, 2021).

이러한 성공 요인은 다양한 측면이 작용하지만, 넷플릭스는 자사의 성장전략에서는 자유와 책임으로 요약되는 조직문화가 가장 큰 핵심요인이라고 밝히고 있다(<표 2-11> 참고). ‘오징어게임’과 같은 작품들이 막대한 투자 자본과 이해관계가 얽혀있는 기존 방송 제작 환경에서 넷플릭스 작품으로 탄생되는 것과 같이, 인포드캡틴(Informed Captain)으로서 현장 실무자가 업무 범위에서 불필요한 결재와 승인 체계없이 의사결정권자가 된다. 넷플릭스는 관료적인 체계와 규칙에 집중할수록 그에 수반되어 재능이 소진되기 때문에, 최대한의 자유를 부여하지만 성과에 대한 책임은 엄격하게 부여하는 개방적인 기업문화를 가지고 있다. 콘텐츠, 서비스, 소프트웨어 개

발과 같이 창의성과 역동적인 혁신 역량이 수반되어야 하는 산업에서 전략 변화에 따라 조직구조와 문화가 서로 적절하게 연계되어 일관성을 가져야 한다. 새로운 경쟁을 수립하고 조직 구조를 바꾼다고 성과가 개선되는 것이 아니며, 과거의 조직 문화로는 새로운 전략의 요구를 충족시킬 수 없다. 넷플릭스는 십 수년 간 “자유와 책임”의 조직 문화를 구축하기 위해서 일관적이고 지속적으로 진화해왔으며, 그 결과 새로운 시장 창출과 급격한 기업 성장을 이루었다. 반면, 넷플릭스의 높은 인재 밀도와 이를 위한 유연한 인사제도는 한국의 노동법과 경직된 기업문화에서 도입되기에는 제도적으로 어려우며 OTT시장에 뛰어들 국내 주요사업자들에게 현실적이지 못하다.

〈표 2-11〉 넷플릭스의 조직문화 7가지 측면

관 점	내 용
Values are what we value	넷플릭스의 고용, 승진으로 평가되는 9개의 핵심 기준 - 판단력, 소통, 임팩트, 호기심, 혁신, 용기, 열정, 정직, 이타적 행동
High Performance	성과 지향적 분위기 - ‘고용’, ‘성장’, ‘해고’를 성과지향적 기준으로 진행하여 팀을 구성
Freedom & Responsibility	표준과 프로세스를 지속적으로 단순화하며, 성과에 따른 책임 부여 - 근무시간, 휴가규정, 출장비 등
Context, not Control	통제보다는 전체 맥락을 전달하여 자발적인 행동, 방법을 유발 - 규정한 맥락 범위 : 전략, 핵심지표 설정, 투명한 의사결정과정 등 - 규정한 통제 범위 : 상명하복식 결정, 위원회, 승인(허가) 절차
Highly aligned, Loosely Coupled	공유된 전략과 목표로 강하게 연결하되, 통제를 최소화 - 강한 연결 : 팀 간 상호작용은 구체적 행위보다는 전략과 목표에 집중 - 느슨한 통제 : 서로의 행동을 검토하거나 승인하지 않고, 신뢰하여 빠른 대응과 행동을 유발
Pay Top of Market	우수한 인재에게 업계 최고의 대우 제공
Promotions & Development	충분한 역량을 보여준다면 즉각적인 승진을 제공하고, 커리어와 자기계발은 자발적으로 수행하도록 권장

자료: Netflix Culture: Freedom & Responsibility

OTT 플랫폼의 특성에서 주목할 점은 1) 오리지널 콘텐츠 서비스의 원가구조는 이 용량에서 발생하는 변동적인 것이 아닌 고정비성 투자이기 때문에 가입자가 모일수록 영업이익은 극대화가 되는 레버리지의 특성이 있다는 점, 2) 여러 플랫폼을 이용하는 특성으로 인해 OTT사업자 간의 상호보조적인 관계가 형성될 수 있다는 점, 3) 차별화

된 오리지널 콘텐츠를 지속적으로 제공하여 이용자의 유입을 유인해야 한다는 점, 4) 개인화 추천 시스템으로 이용자의 욕구 충족과 만족도를 제공해야 한다는 점에 있다.

글로벌 OTT사업자의 자본력과 인적자본을 기반으로 한 오리지널 콘텐츠 확보 전략을 국내 OTT사업자가 유사한 전략으로 경쟁하기에는 플랫폼 차별화에 많은 불확실성을 내포한다. 국내 OTT사업자는 넷플릭스에 비해 많은 측면에서 뚜렷한 격차를 보이지만, 전통적 방송사의 그간 축적된 RMC 제작·기획·편성의 역량, K-컬처 및 K-콘텐츠에 대한 이해도, 통신사업자의 모객력 등의 차별화된 역량이 있다. SK텔레콤 ‘옥수수’(OKSUSU)와 지상파 방송사 ‘폭’(POOQ)의 통합 OTT-서비스 ‘웨이브’의 경우, 안정적인 콘텐츠 수급과 통신사 마케팅, 유무선 네트워크 통신서비스의 역량을 활용하여 2020년 월평균 순 이용자수는 344만 명으로 넷플릭스의 국내 월평균 순 이용자수 637만 5,000에 비교하면 많은 격차를 보이지만 국내 OTT사업자 중에서 높은 점 유율을 보이고 있으며²²⁾, 앱 평균 사용시간도 2021년 7월 기준으로 넷플릭스보다 높은 사용시간을 기록하였다(〈표 2-12〉 참고). CJ ENM과 JTBC스튜디오가 출시한 티빙 또한 종편 방송사의 역량을 기반으로 네이버와 협력하여 플랫폼 성장에 시너지 향상을 시도하고 있다. 이에 2020년 월평균 순 이용자수 206만 명으로 전년 대비 성장을 측면(웨이브 22%, 티빙 59%)에서 웨이브에 우위를 점하고 있다²³⁾.

〈표 2-12〉 1인당 OTT-서비스 앱 평균 사용시간

OTT 사업자	앱 평균 사용시간 (2021년 7월 기준)
웨이브	475분
넷플릭스	382분
티빙	329분
시즌	215분
왓차	208분
U+모바일tv	146분
쿠팡플레이	140분

자료: 와이즈앱·리테일·굿즈

22) 뉴데일리경제(2021.01.29.), 「웨이브·티빙 옆치락 뒤치락... 토종 OTT 최후의 승자는?」, <https://tinyurl.com/u3pw26wh> (검색일: 2021.11.29.)

23) 뉴데일리경제(2021.01.29.), 「웨이브·티빙 옆치락 뒤치락... 토종 OTT 최후의 승자는?」, <https://tinyurl.com/u3pw26wh> (검색일: 2021.11.29.)

국내의 OTT사업자는 자본력과 서비스 업력, 제도·구조적 환경이 서로 상이하기 때문에 플랫폼 경쟁에서 생존하기 위한 사업자들의 전략은 다를 수밖에 없다. 또한, 다양한 형태로 변화하는 미디어 소비 행태는 어떠한 방향으로 접근해야하는지에 대한 성공공식 또한 불확실하다. 국내 OTT-사업자의 플랫폼 생존을 위한 투자가 성공적인 결과를 맞이하기 위해서는 기업만의 노력 문제가 아니라 정부 부처의 정책 및 규제의 혁신 또한 수반되어야 한다. 무엇보다도, 정부의 규제 개혁과 정책적 지원은 일관적이고 지속적으로 추진되어야 하는데, 현재 OTT 지원 정책을 수립하는 부처는 과학기술 정보통신부, 문화체육관광부, 방송통신위원회로 단일의 거버넌스 없이 서로 다른 추진체제로 구성되어 있으며 지원 사업도 콘텐츠 제작·유통, 펀드 조성 등의 내용으로 서로 중복되어 있다(최진웅, 2021). 이는 OTT 서비스의 등장으로 방송 미디어 가치 사슬이 변화하는 가운데, 기존의 방송통신서비스와 다른 규제의 관점에서 분화된 정책적 관할권을 재정립하고 OTT 산업을 체계적으로 육성할 수 있는 총체적인 정책 설계가 필요하다. 더불어, 국내 OTT사업자에게만 부과되던 미디어 규제의 역차별 문제를 해소하고, 국내 OTT사업자의 혁신적인 투자를 이끌어낼 수 있는 최소한의 규제와 기업-정부 간의 적극적인 협력이 필요하다.

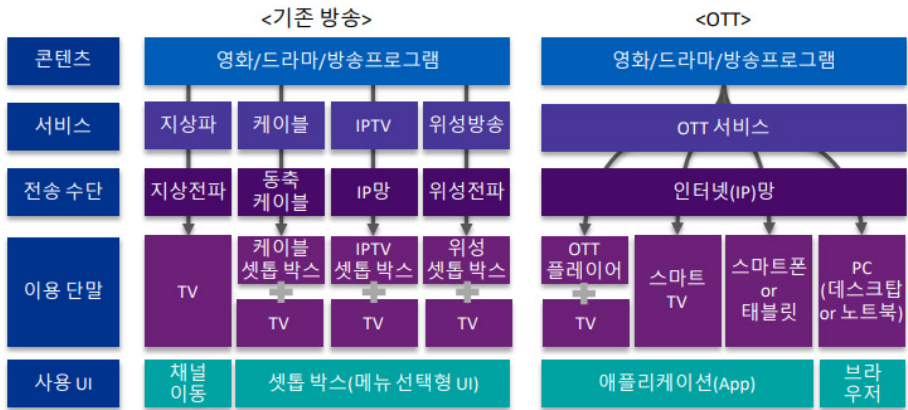
| 제3장 | OTT 기술개발 동향

제1절 OTT 주요 기술 요소

1. 개 요

OTT 미디어를 통해 소비자에게 영상 콘텐츠가 전달되는 과정은 기존의 방송 서비스와는 당연히 다르며 약간 더 복잡한 단계를 거치게 된다. 우선 OTT 미디어가 생성되어 소비자에게 전달되는 단계는 다음과 같이 간단히 요약될 수 있다. (1) OTT 미디어 서비스 회사에서 비디오 호스트(Video Host)에 콘텐츠를 업로드, (2) 비디오 호스트는 콘텐츠 전송 네트워크(Content Delivery Network:CDN)을 통해 원격 서버로 데이터를 전송, (3) 시청자는 단말기의 어플리케이션 등의 비디오 갤러리를 통해 시청할 콘텐츠를 선택, (4) 어플리케이션은 인터넷을 통해 CDN 서버에서 비디오 콘텐츠를 가져오고, 이를 재생한다. 이와 같이 OTT 미디어 서비스는 크게는 비디오 호스팅 기술과, 콘텐츠 전송 네트워크 기술을 활용하여 미디어 콘텐츠를 사용자에게 제공한다.

[그림 3-1] 기존 방송과 OTT 미디어의 전달 방식 비교



자료: 전창익·이효정·김기범(2019)

2. 주요 기술 요소

가. OTT 비디오 호스팅 플랫폼 기술

OTT 미디어 서비스 사업자는 비디오 호스팅 플랫폼 기술을 통해 영상 미디어 파일을 클라우드 등 저장매체에 보관하고, 콘텐츠를 관리·구성하며, 인터넷을 통해 해당 콘텐츠들이 원활히 전달되도록 하는 역할을 수행하며, 과금(수익 창출: Monetization)도 OTT 비디오 플랫폼을 통해 이루어진다. 소비자 측면에서 OTT 비디오 플랫폼 기술은 다양한 기기에 다운로드 가능한 소프트웨어, 혹은 인터넷 브라우저를 통해 매체를 시청할 수 있도록 하는 스트리밍 도구의 형태로 제공된다. 그리고 사업자 측면에서는 인코딩/트랜스코딩 및 처리, 영상 콘텐츠 관리, 비디오 분석 및 보안 등의 기능을 제공한다.

OTT 비디오 호스팅 플랫폼 기술을 구성하는 세부 기술 요소는 크게 (1) 콘텐츠 관리 시스템(CMS), (2) 비디오 API (Application Programming Interface), (3) 미디어 서비스 보안, (4) 인코딩/트랜스코딩으로 구성되며 각 기술의 특징은 다음과 같다.

1) 콘텐츠 관리 시스템(CMS)

CMS는 재생 목록, 비디오 갤러리, 콘텐츠 구성, 일괄 업로드 등 OTT 미디어 서비스 기업이 미디어 자산을 관리, 저장, 배포함에 있어 필수적인 기술이다. 콘텐츠의 게시를 진행/예약하고, 경우에 따라 과금할 수 있는 특수 기능이 있는 중앙 저장소를 통해 비디오 처리를 간소화 하는 것이 CMS의 대표적인 기술적 기능이다. 또한 OTT 콘텐츠가 많아질수록 관련 영상 파일을 검색하기가 어려워지고, 각 영상이 지난 특정 콘텐츠를 검색하는 것이 거의 불가능해지는 문제가 발생하기도 한다.

이를 개선하기 위해 일부 YouTube, Vimeo와 같은 OTT 미디어 서비스는 사용자가 영상을 업로드할 때 콘텐츠 관리에 필요한 정보를 기입하는 등, 소셜 플랫폼으로 전환하여 비디오 라이브러리를 구축하기도 한다. 하지만 이러한 형태는 독점적인 전문 콘텐츠를 제공하고자하는 일반적인 OTT 미디어 서비스 기업에는 적합하지 않다. 따라서 고도화된 OTT CMS 기술을 사용하여 전체 콘텐츠 라이브러리를 구축, 미디어 자산을 보다 용이하게 정렬, 태깅, 구성하는 것이 필수적이다.

<표 3-1> CMS의 세부 핵심기술 요소

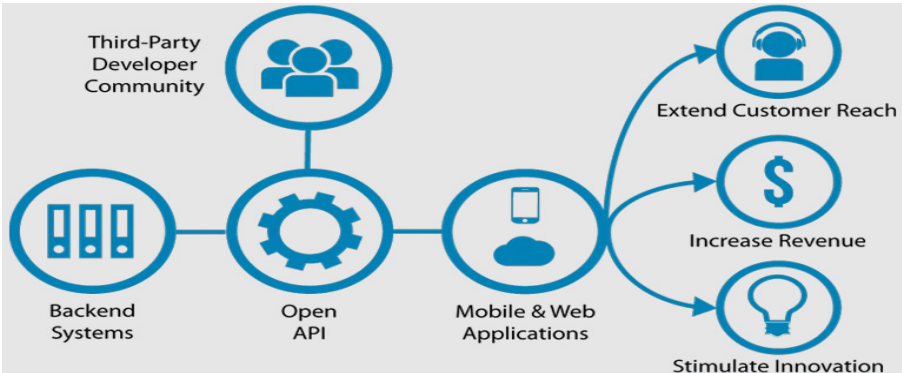
핵심기술	내용
콘텐츠의 생성 및 수집 (Content Creation & Collection)	• 콘텐츠와 표현 양식의 분리 • 콘텐츠 생성 및 유입 • 자동분류, 검색 및 메타데이터 처리
콘텐츠의 저장 및 관리 (Contents Repositioning & Managing)	• 콘텐츠 저장 • 링크 관리 • 변경 관리
콘텐츠의 출판 및 제공 (Contents Publishing & Delivery)	• 출판 • 개인화 • Syndication과 XML 표준
콘텐츠의 분석 (Contents Analysis)	• 콘텐츠 분석 • 콘텐츠 전략

자료: 서진이(2013)

2) 비디오 API (Application Programming Interface)

다양한 클라우드 영상 어플리케이션과 자사의 OTT 미디어 서비스를 통합하기 위해서는 비디오 API 기술이 필요하다. API는 비디오 플랫폼과 다양한 프로그래밍 방식 간 상호작용을 원활하게 한다. 이를 통해 여러 개발자가 모바일 라이브 스트리밍 앱을 업데이트하거나, 콘텐츠전송네트워크(CDN)에서 새로운 기능을 추가, 혹은 다양한 기기별로 맞춤형 비디오 CMS를 구성하게 할 수 있다. 비디오 API 액세스 기술에는 소프트웨어 개발 킷(SDK)과 API 문서의 구성과 배포가 필수적이다.

[그림 3-2] 비디오 API 개념도



자료: dacast 기술블로그 웹사이트 (<https://www.dacast.com/blog/choose-best-video-streaming-api/>)

3) 미디어 서비스 보안

OTT 미디어 서비스에서 영상 콘텐츠를 기반으로 수익을 창출하는 방식에는 광고기반(AVOD) 과금모델, 건별(TVOD)과금모델, 구독형(SVOD) 과금 모델의 세 가지가 있다. OTT 미디어 서비스 기업이 이러한 과금 모델들을 활용하여 수익을 효과적으로 창출하기 위해서는 결제보안 기술과 영상전달보안 기술이 필요하다. 먼저 결제보안의 경우, 개별 기기를 통해 개별 사용자 과금이 이루어지기 때문에 은행 서비스 수준의 결제 보안 기술이 필요하다. 영상 전달 보안의 경우, OTT 미디어 서비스 기업과 같은 유료 콘텐츠 사업자들은 시청자들이 소비하는 영상이 불법으로 다운로드 혹은 녹화되어 불법으로 유통될 경우, 구독자의 수가 감소하는 등 수익 창출에 지대한 악영향이 있을 수 있다. 이를 방지하기 위해서는 이용자에 의한 불법적인 복제/유통을 방지하고 정당한 이용료를 부과하기 위해 디지털 권리 관리(Digital Rights Management) 기술이 필요하다.

4) 인코딩/트랜스코딩

사용자들이 다양한 기기에서 미디어 콘텐츠를 소비함에 따라, N-screen을 구현, 여러 종류의 기기에서 적합한 화질의 영상을 끊김 없이 제공할 필요가 있다. 이를 위해서는 동영상 인코딩(부호화) 기술을 활용하여 영상을 압축할 때, 다양한 기기의 모든 성능과 화질을 고려하여 여러 가지 버전의 영상으로 압축·저장한 뒤 이를 전송할 수 있다. 하지만 이 경우에는 점점 확대되고 있는 N-screen 현상에 대처할 수 없다.

이러한 문제로 인해, OTT 미디어 서비스 업체에서는 원본 영상을 가증한 높은 해상도(resolution)과 비트레이트(bitrate)로 부호화·압축(인코딩)한다. 그리고 이를 자체 스토리지에 저장 혹은 클라우드에 업로드 한 뒤, 여러 해상도와 포맷으로 트랜스코딩하여 최대한 많은 종류의 사용자 디바이스에서 영상을 시청하도록 한다.

나. 콘텐츠 전송 네트워크 (Contents Distribution Network: CDN)

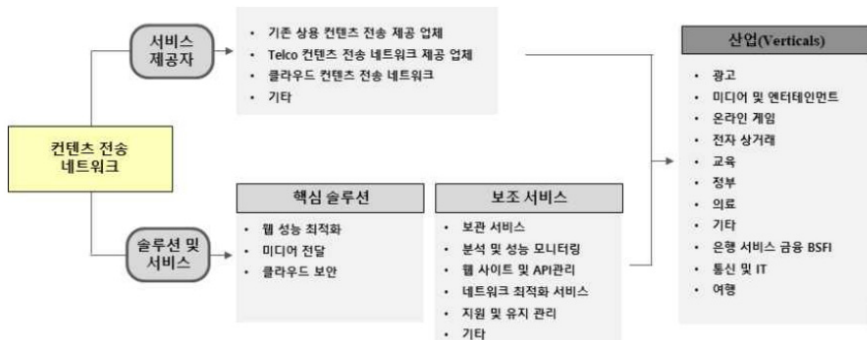
OTT 미디어 사업자는 콘텐츠 전달 네트워크(CDN)를 활용하여 다수의 시청자들에게 여러 콘텐츠를 전달한다. 일반적인 네트워크 서버와 저장장치를 사용하여 미디어

를 온라인상에 저장하고 배포할 수도 있으나, 비교적 낮은 해상도의 짧은 영상이라도 다른 종류의 데이터에 비해 많은 용량을 차지한다. 이로 인해 상황에 따라 일반적인 파일 공유 시스템의 한계를 초과하여 공유되는 경우가 있어, 대역폭 문제와 그로 인한 치명적인 병목현상과 같은 많은 문제를 야기할 수 있다, 그렇기 때문에 OTT 미디어 서비스에는 전문적인 CDN의 활용이 필수적이다.

글로벌 OTT 미디어 서비스를 위한 CDN은 다수의 네트워크 서버로 구성되며, 해당 서버들은 전 세계에 위치해 있다. 이러한 서버들은 콘텐츠를 캐시(chche), 즉 복사하여 저장해 둔 후 이를 가까운 거리에 있는 시청자들에게 전송한다. 이를 통해 여러 지리적 위치에 있는 사용자들을 가장 가까운 서버로 라우팅하여 데이터 전송 시간을 단축시키고, 버퍼링 없는 사용자 경험을 이끌어 낼 수 있다. 예를 들어, 사용자가 재생 버튼을 누른 후에 비디오 재생까지의 시간을 최소화하는 ‘최소한의 플레이 시작 시간’, 스트리밍이 시작한 이후 끊김 없이 매끄럽게 재생을 의미하는 ‘최소한의 리버퍼링’, 다양한 비트레이트의 미디어를 서비스하는 경우, 사용자 기기의 성능 및 네트워크 환경에 다른 최적화된 비트레이트 영상을 제공하는 ‘최고의 품질(비트레이트)’이 이에 해당된다(이정에 2017).

글로벌 OTT 미디어 기업들은 이러한 CDN 기술을 내부화하지 않고, 각 지역에 위치한 CDN 업체와의 계약을 통해 CDN 기술을 활용하고 있다. 그러나 넷플릭스의 경우, 후술하는 바와 같이 Open Connect라는 자체 CDN 구축을 통해 사용자 만족도를 최대화하고자 한다.

[그림 3-3] 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크 시장의 가치사슬



자료: 연구개발특구진흥재단 (2021a)

제2절 OTT 기술 개발 동향

1. OTT 미디어 호스팅 플랫폼의 각 기술요소별 발전 동향

가. 콘텐츠 관리 시스템(CMS)

1) CMS에서 디지털 자산 관리(DAM) 시스템으로 전문화

CMS에서 디지털 자산 관리 시스템으로의 전문화는 콘텐츠 제작 방향의 결정뿐만 아니라, 전 세계로 영상을 유통할 때, 자막 혹은 더빙과 같은 추가 서비스를 어떤 지역에 먼저 공급할지 (만약 한국에서 인기가 있을 것이라 판단되는 콘텐츠는 한국어 자막과 더빙을 우선하여 준비), 그리고 각 지역별 마케팅에 얼마나 투자를 해야 할지와 같은 기타 전략적인 의사결정에도 기여할 수 있다.

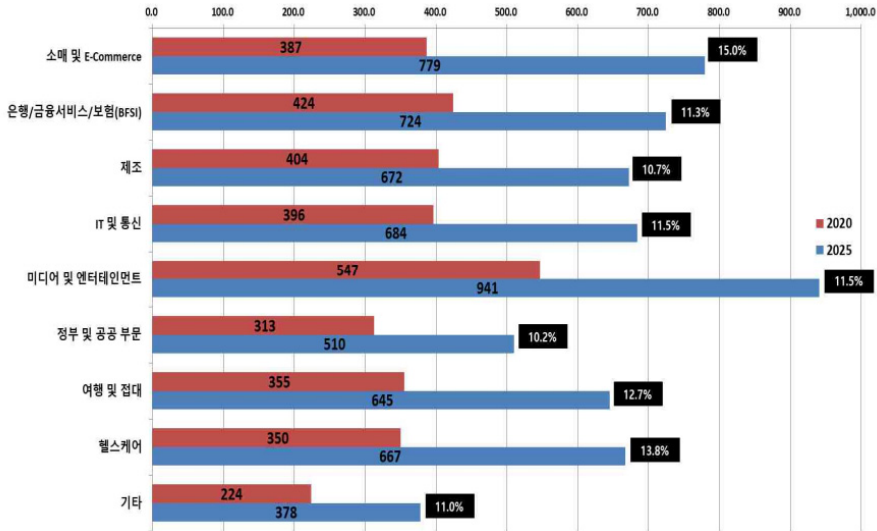
OTT 미디어 서비스의 주요 콘텐츠 형식인 이미지, 비디오, 디자인, 오디오 애니메이션, 그리고 3D 콘텐츠 등은 다른 형식에 비해 용량이 크고, 또한 콘텐츠의 수도 폭증하고 있기 때문에, 이를 관리하는 기술은 빅 데이터 기술로 분류될 수 있다. CMS 중에서도 이를 관리하기 위한 솔루션을 DAM으로 세분화하여 분류하고 있다.

TechTarget은 DAM을 비디오, 이미지, 음악 등 멀티미디어 콘텐츠를 포괄하는 미디어 자산을 구성, 저장, 검색하고, 관리 권한을 제어하기 위한 비즈니스 프로세스 어플리케이션으로 정의한다. OTT 미디어 서비스에서의 DAM 활용의 일례는 넷플릭스의 Nuxeo DAM 활용이다. 넷플릭스는 각 영상의 미리보기 이미지(섬네일)를 시청자의 기기 사양별로 다양한 버전으로 생성하고, 배포하는데, 넷플릭스 내부에서 여러 명의 디자이너들이 Photoshop 등을 통해 제작한 섬네일을 관리하고 배포하는 워크플로우에 DAM을 사용하고 있다.

MarketsandMarkets에 따르면 최근 DAM 분야 기술 발전의 트렌드는 인공지능(AI) 기술의 적용을 통한 프로세스 자동화, 그리고 첨단 암호화 기술을 바탕으로 한 디지털 거래 효율화이다. 더 나아가 DAM 분야의 향후 기술발전을 위해 관련 디지털 자산의 메타데이터가 충분히 확보되어야 할 필요가 있다는 점을 언급하였다. 이러한

기술 발전과 COVID-19 상황 하의 락다운 등으로 인한 OTT 미디어의 본격적인 수요 증가에 힘입어 미디어 및 엔터테인먼트 분야의 DAM 시장규모는 2020년 5억 4700만 달러에서, 2025년 9억 4,100만 달러로 연평균 11.5% 성장할 것으로 전망된다.

[그림 3-4] 글로벌 디지털 자산 관리(DAM) 시장의 산업별 시장 규모 및 전망



자료: 연구개발특구진흥재단(2021b)

2) AI를 활용한 큐레이션(Curation)의 정교화

시청자의 사용 행태를 분석하여 취향에 맞는 유의미한 콘텐츠를 제공하는 큐레이션도 CMS 수준에서 제공되는 OTT 미디어의 서비스 중 하나이다. 이를 위해 OTT 미디어 사업자들은 개인화된 맞춤형 큐레이션을 통해 시청자가 콘텐츠를 선택할 때 겪을 고민을 덜게 하고, 시청 및 구독에까지 이르는 과정을 단축시킨다. 결과적으로 큐레이션 서비스는 시청자에게는 인지적인 편의성을, 사업자에게는 한정된 자원 하에서 시청자가 원하는 영상을 전략적으로 취하여 제공할 수 있는 효율성이라는 두 가지 목표를 달성할 수 있는 효과적인 수단으로 활용될 수 있다. 특히 넷플릭스의 경우 시청자에게 추천된 영상의 채택률이 70%를 상회하는데, 이를 이용해 2015년 당시, 넷플릭

스가 보유한 영상이 아마존(Amazon)의 10% 수준인 8,500개 수준임에도 불구하고, 시장에서 독보적인 지위를 유지해 올 수 있었다.

유튜브(YouTube)의 경우 두 개의 신경망으로 구성이 된 AI 큐레이션 체계를 개발하였다. 하나는 사용자의 ID, 키워드, 지리적 위치, 연령, 성별 등 개인 정보를 파악하여 시청 경향을 파악, 추천모델 알고리즘을 통해 콘텐츠를 추천하는 추천후보 생성 모델(Candidate Generation)이고, 다른 하나는 추천 후보 생성모델에 투입된 다양한 데이터를 바탕으로 기존의 사용자들이 가장 많이 고른 영상과, 해당 시청자가 끝까지 시청할 가능성이 높은 동영상을 추려내어 동영상을 추천하는 추천 후보 시스템이다. 이러한 AI 큐레이션을 통해 시청자에게 추천된 YouTube 영상의 채택 확률은 90%를 넘는다.

넷플릭스는 기존 시청자의 정보를 대규모로 수집하여 행동 방식을 분석하고, 대상자와 가장 유사한 특성을 지닌 사용자가 선호했던 영상을 추천하는 방식인 협업 필터링(Collaborative Filtering)에 기반한 큐레이션 서비스를 제공한다. 그리고 이에 더해 특정 사용자들이 어떤 콘텐츠를 선호한다면, 콘텐츠와 관련된 정보를 수집하여 그 이유를 유추하는 잠재 모델(Latent Model)을 활용하여 이를 추천에 활용하는 모델 기반 협력 필터링(Model-based Collaborative Filtering)에 따라 콘텐츠를 추천한다. 이러한 Netflix의 추천 시스템 역시 76%의 높은 콘텐츠 채택률을 보인다.

나. Open API에서 마이크로서비스를 위한 Private API와 마이크로서비스 아키텍처(MSA)로 전환

2008년 넷플릭스는 서드파티 어플리케이션에서 넷플릭스의 스트리밍 콘텐츠나 DVD 카탈로그등을 사용할 수 있도록 Open API를 공개하였다. Open API를 통해 서드파티 개발자들이 넷플릭스 상의 정보를 활용한 어플리케이션을 개발하여, 해당 앱에서 재생 목록을 관리하거나, 콘텐츠의 예고편을 재생, 혹은 Rotten Tomatoes와 같은 리뷰와 넷플릭스의 콘텐츠를 연계하여 볼 수 있게 하는 등 다양한 서비스를 제공할 수 있게끔 하였다. 이를 통해 넷플릭스는 다수의 콘텐츠 앱에서 넷플릭스 서비스에 쉽게 접속할 수 있게 하여 구독자를 증가시킬 수 있었다.

하지만 넷플릭스의 사용자가 폭증하고, 제공하는 서비스가 복잡화됨에 따라, 기업 내부의 API 트래픽에 대한 수요가 급증, 2014년에는 외부로부터의 Open API 요청 트래픽이 전체 API 트래픽에서 차지하는 비중의 0.3% 미만에 불과하게 되었다.

[그림 3-5] 넷플릭스의 Private API 기반 마이크로서비스 아키텍처



자료: David Hahn(2015)

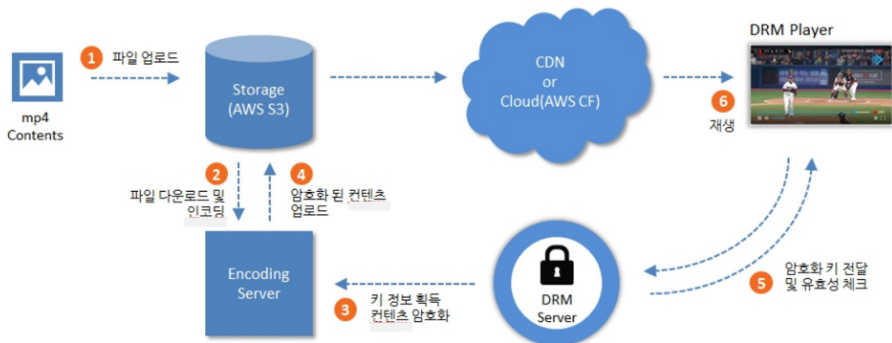
또한 단일한 어플리케이션, 그리고 단일한 DB라는 기존 구조에서는 일부 서비스 기능을 추가하거나 업데이트할 때 DB에 손상이 있어, 복구나 백업을 해야 할 일이 있을 경우 전체 서비스를 중단해야 하는 일이 발생하기도 하였다. 일례로 2008년 넷플릭스는 2008년 8월 DB 서버의 손상으로 인해 3일간 서비스를 중단하였으며, 수백만 달러의 매출 손실이 발생하였다.

이를 방지하기 위해, 넷플릭스는 서비스 기능을 수백 개의 마이크로서비스로 쪼개고, 각 마이크로서비스를 API 통신으로 연결하는 Private API(사내 API) 방식으로 전환하였다. 이를 통해 특정 서비스를 수정하고 재배포할 때, 전체 서비스를 중단할 필요가 없어졌으며, 일부 서비스의 장애가 다른 서비스에 영향을 미치지 않도록 하였다. 이러한 Private API 및 Zuul이라 불리는 마이크로서비스 아키텍처를 통해 실시간 무중단 서비스 업데이트를 가능하게 하였다.

다. DRM(Digital Right Management)과 그 외 미디어 서비스 보안 기술의 발전

DRM은 OTT 미디어의 불법적인 복제와 유통을 방지하고, 콘텐츠 제공자가 원하는 사용자에게만 디지털 콘텐츠를 배포할 수 있도록 하는 기술이다. 특히 OTT 미디어 스트리밍의 경우, 2010년까지는 Adobe Flash의 RTMP (Real-Time Messaging Protocol) 스트리밍 프로토콜에 기반한 DRM 기술이 널리 사용되었으나, HTML5의 도입으로 최근 HTTP를 기반으로 한 HLS (HTTP Live Streaming) 혹은 MPEG-DASH 프로토콜을 사용하여 미디어 콘텐츠를 보호하는 기술이 개발되었고, 대부분의 기업에서 이를 활용하고 있다. HLS와 MPEG-DASH를 활용한 OTT 미디어 DRM은 다음과 같은 서비스로 구성된다. ① 콘텐츠 업로드: 기 생산된 미디어 파일을 저장소에 업로드, ② 인코딩/트랜스코딩: 인코딩 서버에서 인코딩 API를 호출, 인코딩 서버로 디지털 콘텐츠를 내려 받아 각 기기에 적합한 화질로 인코딩(트랜스코딩), ③ 콘텐츠 암호화: DRM 서버로부터 암호키를 받아와 미디어 파일을 패키징(암호화), ④ 콘텐츠 업로드: 3에서 패키징된 미디어 파일을 원하는 저장소에 업로드, ⑤ 암호키 유효성 확인: DRM 콘텐츠 전용 재생 어플리케이션에서 DRM 서버에 암호키를 전달, 유효성을 확인, ⑥ 암호키 유효성 확인: DRM 콘텐츠 전용 재생 어플리케이션에서 DRM 서버에 암호키를 전달, 유효성을 확인한다.

[그림 3-6] OTT 미디어의 DRM 서비스 구성도



자료: GS Neotek 기술블로그 웹사이트 (<https://blog.wisen.co.kr/pages/blog/blog-detail.html?idx=2813>)

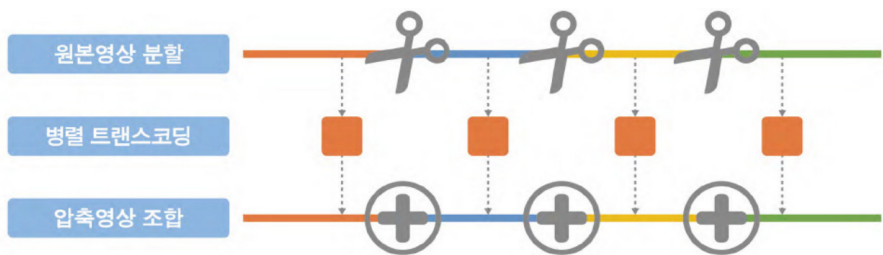
DRM 외에도 OTT 미디어 스트리밍에서 보안을 적용할 수 있는 방법으로서 서비스 접근 제한, 스트리밍 보안 그리고 인프라 보안 기술이 개발되어 적용되고 있다. 우선 서비스 접근 제한은 Access Controls Line(ACL)로 칭하며, 정해진 IP나 IP 대역을 허용 혹은 차단하는 블랙리스트/화이트리스트 기능을 콘텐츠 배포에 적용하거나, 특정 국가 혹은 지역에서의 접속을 허용/차단하는 지역별 접속 권한 설정, 그리고 특정 웹페이지에서만 콘텐츠가 재생될 수 있도록 하는 기능(HTTP 헤더의 Referrer URL 값을 이용), 이에 더해 특정 기기에서만 재생을 허용하는 기능(User-Agent 값 적용) 등을 활용할 수 있다.

라. 클라우드를 활용한 병렬 인코딩/트랜스코딩 기술

앞서 언급한 N-Screen 지원에 따른 여러 화질의 미디어 제작 및 보관 문제로 인하여, 동영상 압축(인코딩) 표준에 대한 요구가 증대되었다. 만약 단일한 인코딩 표준이 존재한다면, 하나의 미디어 콘텐츠를 여러 화질과 형태로 압축하여 서비스할 수 있기 때문이다.

20세기 말, 디지털 방송이 등장했을 때의 영상 압축 표준은 MPEG-2였고, 이후 2008년 IPTV 시대가 열리면서 이보다 2배가량 압축효율이 뛰어난 H.264가 영상 압축 표준으로 채택되었다. 그리고 UHD 방송을 위한 인코딩 표준으로는 이보다 H.264보다 압축 성능이 두 배 뛰어난 HEVC 기술이 표준으로 선정되었다. 미디어 파일의 전송 용량은 네트워크 비용과 직결되기 때문에, 소비자의 수요에 맞는 고화질 미디어를 보다 낮은 용량으로 만들어 전송하기 위해 압축 기술이 효율화된 것이라 볼 수 있다. 하지만 이렇게 압축 성능이 향상될수록, 압축에 소요되는 컴퓨팅 파워는 증대되고, HEVC는 H.264 대비 5배의 연산량이 필요하게 되었다. 이전과 동일한 하드웨어 환경에서의 연산량의 증가는 인코딩에 필요한 시간을 길어지게 하고, 이로 인해 사용자 기기에 맞는 해상도와 품질로 트랜스코딩함에 있어 지연이 생길 수 있는 여지를 발생시킨다. 이를 방지하기 위해서는 기존보다 많은 인코딩 하드웨어가 필요하게 된다.

[그림 3-7] 클라우드 기반 병렬 영상압축 기술



자료: 조영신(2019), '2019년 NAB를 통해 본 미디어 시장의 변화: 방송시장에 분 클라우드 열풍'

하지만 최근 클라우드 기술의 발전으로, OTT 미디어 서비스의 일반적인 저장소인 클라우드 상에서 가상화된 인코더를 생성, 청크(Chunk)단위로 분할된 영상을 무수한 가상 인코더를 통해 병렬로 인코딩 하는 기술이 등장하였고, 이를 활용하면 영상을 보다 짧은 시간에 여러 화질로 트랜스코딩하여 시청자에게 전달할 수 있다. 일례로 국내 OTT 미디어 사업자 중 Wavve(이전에는 Pooq)는 TV 다시보기를 실시간 방송 시작 후 5분 내에 시청할 수 있도록 하는 Quick VOD 서비스를 제공한다. 이러한 서비스를 제공하기 위해 1시간 길이의 원본 영상을 90초 단위의 청크 영상 40개로 나누어, 각 청크를 40개의 가상 인코더를 활용하여 트랜스코딩을 수행한다. 이를 통해 기존에는 1시간 정도 걸리던 인코딩 시간을 5분 이내로 단축할 수 있다.

<표 3-2> OTT 미디어 서비스 관련 기술요소의 발전 동향

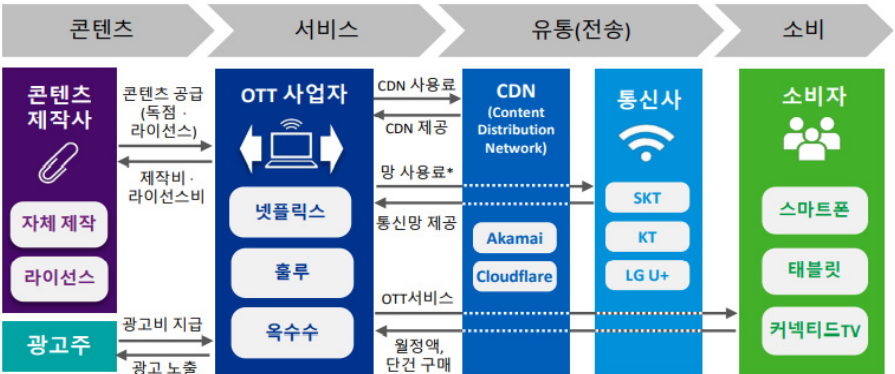
분류		내 용	사례
OTT 미디어 호스팅 플랫폼 기술 (기존 영역)	콘텐츠 관리 시스템 (CMS)	• 디지털 자산관리 시스템(DAM)으로 전문화 • AI를 활용한 큐레이션의 정교화	• Nuxeo DAM (Netflix) • 추천후보 생성모델 & 순위평가 네트워크 (YouTube) • 모델 기반 협력 필터링 (Netflix) • 협업기반 필터링 (왓차)
	API	• Open API에서 마이크로서비스를 위한 Private API와 마이크로서비스 아키텍처(MSA)로 전환	• Netflix Zuul
	보안	• HTML5를 기반의 HLS와 MPEG-DASH를 활용한 OTT 미디어 DRM • 서비스 접근 제한, 스트리밍 보안 그리고 인프라 보안 기술 등을 활용한 서비스 보안	• MPEG-Dash (Netflix, YouTube) • HLS (Apple TV)

분류		내 용	사례
	인코딩/ 트랜스코딩	• 클라우드를 활용한 병렬 인코딩/트랜스코딩 기술	• MS Azure (Wavve) • AWS (Netflix)
콘텐츠 제작 (가치사슬 후방)		• 콘텐츠 기획을 위한 AI/ML활용	• Netflix Similarity Map
콘텐츠 전송 네트워크 (가치사슬 전방)		• 사용자 만족도 극대화를 위한 자체 CDN 구축 및 ISP와의 협력 강화	• Netflix Open Connect

2. 사용자 만족도 극대화를 위한 수직 통합적 기술개발: AI를 활용한
콘텐츠 제작 지원과 자체 CDN 구축

일반적으로 OTT 미디어 사업자의 전통적인 서비스 영역은 제작사로부터 콘텐츠를 공급 받아 이를 시청자가 손쉽게 볼 수 있는 형태로 디지털 호스팅을 하는 것으로 정의되었다. 즉 콘텐츠 제작과 CDN을 통한 콘텐츠 전송에서의 기술발전은 제작사와 CDN 공급사의 몫이었고, OTT 미디어 사업자의 직접적인 연구개발은 미디어 호스팅 관련 기술을 향상하는데 집중되어 왔다.

[그림 3-8] OTT 시장의 가치사슬

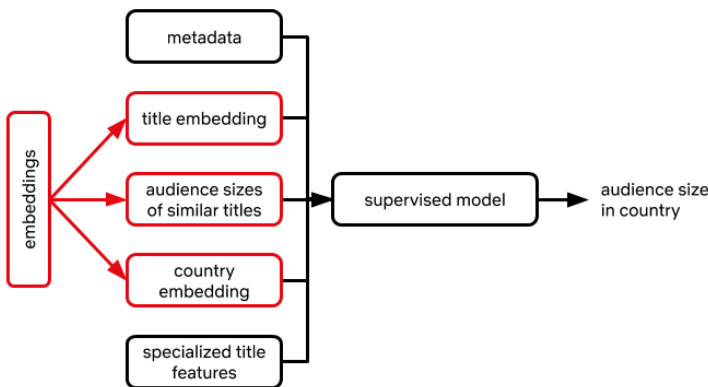


자료: 삼성 KPMG 경제연구원 (2019)

그러나 OTT 미디어 시장을 선도하고 있는 넷플릭스의 경우, 기존의 활동 영역을 넘어, 가치 사슬의 전후방에 위치한 콘텐츠 제작 및 CDN과 관련된 관련 기술 개발에도 개입, 궁극적으로는 플랫폼 리더십을 확보하고자 하는 모습을 보이고 있다. 특히 콘텐츠 제작과 관련해서는 인공지능(Artificial Intelligence: AI)과 기계학습(Machine Learning: ML)을 활용하여 콘텐츠 유사성 지도를 작성, 세계 각 지역에서 흥행할 수 있는 오리지널 콘텐츠 제작과 관련된 로드맵을 제작사에 제공한다. 또한 최고의 사용자 경험을 보장하기 위해 외부 CDN 활용에서 벗어나, 자체 CDN 기술을 개발하고 ISP와의 협력을 강화하는 방향으로 나아가고 있다.

먼저, 콘텐츠 기획을 위한 AI기반 콘텐츠 유사성 지도 및 클라우드를 활용한 콘텐츠를 기획·관리하는 방식이 있다. 넷플릭스는 최근 디즈니플러스(Disney+) 등 핵심 콘텐츠를 보유한 OTT 미디어 사업자와의 경쟁에서 우위에 서기 위해, 오리지널 콘텐츠 제작에 총력을 다하고 있으며, 2021년에는 170억 달러(한화 약 20조 3천억원)에 달하는 막대한 금액을 투자하고 있다.

[그림 3-9] 시청자 규모 예측을 위한 전이학습 모델



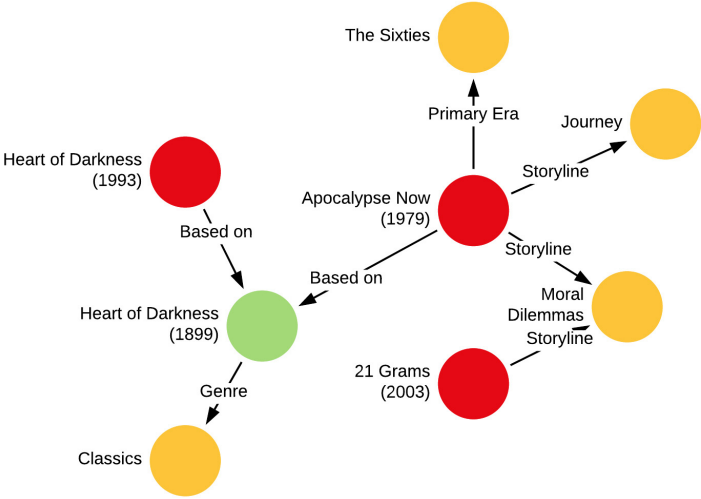
자료: Netflix 기술블로그 웹사이트²⁴⁾

24) Netflix 기술블로그 웹사이트, <https://netflixtechblog.com/supporting-content-decision-makers-with-machine-learning-995b7b76006> (검색일: 2021.11.12.)

하지만 어떤 콘텐츠를 제작해야 하는지는, 사회 맥락, 시대정신, 어떤 관객이 어느 규모로 볼 것인지, 얼마나 흥행을 할 수 있을지 등을 모두 고려해야 하고, 콘텐츠 제작에는 막대한 비용이 투입되기 때문에, 극도로 어려운 의사결정을 수반한다. 특히 이러한 콘텐츠 제작 결정에 있어 가장 중요한 두 가지 질문은 다음과 같다. ① 기존 콘텐츠(영화 및 드라마)와 어떤 면에서 유사하고 차별화 되는가?(Similar title identification), ② 각 지역에서 어떤 관객들을 대상으로 어느 정도의 시청률을 기대할 수 있을까?(Audience sizing)

기존의 콘텐츠 제작 의사결정은 제작자들이 주관적으로 유사하다고 간주하는 기존 콘텐츠의 부분적인 범위 내에서만 유사성을 비교하고, 박스오피스 흥행 성적이나 닐슨 레이팅과 같은 제한적인 통계 방법에 의존하는 경향이 있었고, 또한 제작자의 주관 이 필연적으로 개입되는 문제를 내포하고 있었다.

[그림 3-10] 유사성 지도를 바탕으로 한 콘텐츠 관계도 예시



자료: Netflix 기술블로그 웹사이트²⁵⁾

25) 넷플릭스 기술블로그 웹사이트, <https://netflixtechblog.com/supporting-content-decision-makers-with-machine-learning-995b7b76006f> (검색일: 2021.11.12.)

이러한 불확실성을 해소하기 위해 넷플릭스는 ML과 통계학습 모델링을 통해 콘텐츠 제작자들의 의사결정을 도울 수 있는 ‘유사성지도’를 작성하여 공유한다. 이는 제작자의 제한적인 인지적 범위를 넘어선 훨씬 더 넓은 범위의 기존 콘텐츠를 분석 대상으로 활용하여, 콘텐츠의 주제와 같은 콘텐츠의 구성 요소 정보를 추출해 낸다. 이는 전이 학습(tranfer learning)을 기반으로 하며, AI는 전문가가 태그한 테마와 플롯, 키워드, 소개글, 기타 메타데이터(장르, 상영시간, 드라마 혹은 영화의 형태) 등을 활용해 대규모 콘텐츠 분류를 학습한다. 이를 바탕으로 ‘유사성지도’를 만들고, 이를 통해 콘텐츠 제작 기획 시 해당 콘텐츠가 특정 국가에서의 유사한 작품이 시청자를 얼마나 유인했는지를 예측할 수 있다.

이 결과는 콘텐츠 제작 방향의 결정뿐만 아니라, 전 세계로 영상을 유통할 때, 자막 혹은 더빙과 같은 추가 서비스를 어떤 지역에 먼저 공급할지 (만약 한국에서 인기가 있을 것이라 판단되는 콘텐츠는 한국어 자막과 더빙을 우선하여 준비), 그리고 각 지역별 마케팅에 얼마나 투자를 해야 할지와 같은 기타 전략적인 의사결정에도 기여할 수 있다.

넷플릭스는 이러한 유사성 지도 작성 기법을 발표하기 이전에도, 빅데이터를 오리지널 콘텐츠 제작에 활용해 왔으며 그 대표적인 예가 Netflix의 최대 히트작 중 하나인 “하우스 오브 카드(House of Cards)”이다. 넷플릭스는 영국 BBC로부터 원작의 판권을 구매한 후, BBC 드라마 시청자들에 대한 폭넓은 데이터(드라마 시청 기록, 일시 정지 및 되돌려보기 시점, 작품에 대한 평가, 지리적 위치, 단말기 정보)를 수집·분석하였다. 그 결과 데이빗 핀치 감독과 배우 케빈 스페이시를 기용하여 원작을 드라마화한다면 높은 시청 수요가 있을 것이라고 결론내리고 제작에 착수하였다. 그 결과 넷플릭스는 방영 직후인 2013년 1분기에 사상 최고의 매출액을 기록하였고, 300만명의 신규 가입자가 유입되는 효과를 보았다.

두 번째로, 사용자 만족도 극대화를 위한 자체 CDN 구축 및 ISP와의 협력을 강화하는 것이다. 최근 Disney+는 IPTV는 LG유플러스를 기반으로, 그리고 인터넷망을 활용한 OTT 미디어 서비스는 미국의 Fastly를 전속 CDN업체로 계약하여 한국시장에 진출하였다. Wavve도 마찬가지로 LG와 Amazon의 CDN 서비스를 활용하였고,

최근 CDN을 Microsoft의 Azure로 전환하였다. 마찬가지로 왓챠 역시 Amazon의 CDN 서비스를 사용하고 있다. 이렇듯 OTT 미디어 서비스 사업자는 콘텐츠를 시청자에게 유통할 때, 전송 네트워크를 자체적으로 갖추지 않고, 전문 CDN 업체를 활용하는 것이 일반적이다.

OTT 미디어 서비스의 경우, 충분한 인터넷 대역폭을 확보하여, 시청자의 쾌적한 사용자 경험을 보장하는 것이 서비스 만족도에 큰 영향을 미친다. 2013년, 미국의 전체 인터넷 트래픽에서 넷플릭스가 차지하는 비중은 31.5%로 매우 컸으며, 이로 인해 기존의 CDN 전문 업체 활용을 통해 넷플릭스-CDN-인터넷 서비스 제공업체(Internet Service Provider: ISP)의 3단계를 거쳐 시청자에게 영상을 전송할 경우, 백본 용량의 한계로 인해 만족도가 저하될 수 있는 위험이 증대되었다.

[그림 3-11] 넷플릭스 Open Connect 사용 예시: 호주로의 콘텐츠 캐싱



자료: 넷플릭스 웹사이트²⁶⁾

이에 넷플릭스는 세계 각지에 콘텐츠를 백업해 두고, 인근의 서버에 이를 전송하는 수행하는 캐시서버를 각 지역별 ISP 네트워크에 설치, 인근 지역의 회원들이 시청할 만한 콘텐츠를 백본 용량 사용이 적은 새벽 시간대에 미리 캐싱(복사)을 하여, 넷플릭스로 인해 발생하는 인터넷 트래픽을 현저히 낮추는 자체 CDN인 Open Connect를 2011년부터 구축해 왔으며, 현재는 넷플릭스의 모든 콘텐츠가 이를 거쳐 유통됨. 이

26) 넷플릭스 웹사이트, <https://about.netflix.com/ko/news/how-netflix-works-with-isps-around-the-globe-to-deliver-a-great-viewing-experience> (검색일: 2021.11.14.)

를 통해 ISP는 트래픽의 부담을 덜고, 넷플릭스는 가입자에게 최상의 사용자 경험을 제공할 수 있게 되었다.

이를 가능하게 한 가장 중요한 기술적 진보는 바로 넷플릭스의 정교한 콘텐츠 인기도 모델이다. 넷플릭스는 회원들의 콘텐츠 사용 형태에 대한 정보를 수집하여, 이를 기반으로 국가별로 어느 시간대에 어떠한 콘텐츠를 가입자들이 많이 시청할 것인지를 미리 예측하는 알고리즘을 개발하고, 이를 바탕으로 Open Connect에 어떠한 콘텐츠를 복사해 놓을 것인지에 대해 결정한다.

이렇게 콘텐츠의 위치를 사전에 정해 놓으면, 인터넷 백본 용량의 사용을 현저히 줄일 수 있다. 예를 들어 호주와 미국의 인터넷은 고가의 사용료를 부과하는 해저케이블망으로 서로 연결되어 있다. 이를 통해 호주 내 사용자들이 시청하는 콘텐츠를 매번 해저케이블 망으로 전송하는 대신, 호주 내 트랜스코딩 저장소로 호주 내 가입자들이 시청할 것으로 보이는 콘텐츠를 미리 복사해 둔다. 이러한 복사(캐싱)은 백본 사용량이 가장 적은 시간을 이용해 이루어지며, 이 콘텐츠는 호주의 ISP에 설치된 수많은 Open Connect 캐시서버로 다시 복사되어 시청자의 요청에 따라 콘텐츠를 전송하게 된다. 이와 더불어 넷플릭스는 Open Connect 캐시 서버에 사용되는 하드웨어와 소프트웨어의 효율성 향상을 통해 넷플릭스 단일 캐시서버의 처리량을 2012년 8Gbps에서 2017년에는 100Gbps로 10배 이상 향상시켰으며, 소형화 및 에너지효율 개선도 지속적으로 추진하여 관련 공간 및 전력사용과 관련된 비용의 절감도 꾀하고 있다.

제3절 소결

□ R&D보다는 콘텐츠 개발을 통해 경쟁 우위 확보

넷플릭스의 경우, 창업자가 프로그래머이며, 미디어 스트리밍 시장에 진출한 이후 CineMatch와 같은 기술 기반 서비스에 대한 R&D를 꾸준히 투자해 왔고, 또한 서비스 품질 향상을 위해 자체적으로 OTT 미디어 스트리밍 전용 CDN인 넷플릭스 Open Connect을 구축한 사례에서 보여지듯, 다른 OTT 사업자들이 모방할 수 없는 기술적 우위를 이미 지니고 있다.

왓차와 같은 국내 OTT 미디어 서비스는, 사업 초기부터 AI를 활용한 콘텐츠 추천 시스템과 같은 기술 개발에 매진하고 있었으나, Wavve가 기존 지상파 콘텐츠를 다수 갖춤으로서, 넷플릭스에 이은 국내 시장의 2위 사업자로 부상한 것에서 알 수 있듯이, 시장의 판도를 바꾸기 위한 R&D는 OTT 미디어 사업자 자체적으로는 수행하기 쉽지 않으며, Wavve 사례와 마찬가지로 다수의 핵심 콘텐츠를 보유하여 시장에서 경쟁을 추구해 나가는 것이 더욱 효과적인 방법으로 보인다.

그러나 넷플릭스가 2021년 오리지널 콘텐츠 제작에 22조를 투자하고, Disney+가 수많은 핵심 콘텐츠들을 이미 보유하고 있다는 사실로 미루어 보았을 때, 국내의 OTT 미디어 서비스 업체들이 각자 콘텐츠를 개발하였을 때, 과연 핵심콘텐츠를 확보할 수 있는지는 의문이다.

이와 같은 문제에 직면하여, 국내 OTT 미디어 서비스 업체들은 공동 콘텐츠 제작을 위한 협력을 위해 한국 OTT 협의회를 구성하는 등, 여러 활동을 펼치고 있고, 만약 이러한 협작이 성공적으로 이루어진다면, 이를 통해 창출된 핵심 콘텐츠를 통해 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

□ Open API와 OTT 서비스 통합검색 시스템을 통한 사용자 접근 향상

Open API를 통해 OTT 미디어 서비스 상의 정보를 서드파티 어플리케이션에서 활용할 수 있도록 하는 것은, 해당 OTT 미디어 서비스의 신규 가입자를 증대하는 데 기여할 수 있다.

Netflix 역시 2008년에 Open API를 공개, 미디어 정보를 Rotten Tomatoes와 Newyork Times 등의 외부 서비스와 결합한 서드파티 앱을 통해 신규 가입자를 증가시키는 전략을 추진하였다. 넷플릭스의 경우 일정 이상의 사용자를 확보한 이후, Open API를 통한 외부 API 요청보다는, Zuul이라는 마이크로 서비스 아키텍처를 통한 내부에서의 API 호출 횟수가 급증하여 Open API 전략을 폐기하였다.

그럼에도 불구하고, 넷플릭스의 콘텐츠 정보와 이를 활용한 어플리케이션에 대한 수요가 있어 넷플릭스 Open API를 활용하지 않더라도, 그 정보를 활용하는 Teleparty (각자 넷플릭스를 보며 채팅), 넷플연가(독서 토론과 유사하게 각자 넷플릭스를 본 후 토론)와 같은 서비스들이 생겨나고 있다. 또한 OTT 미디어 콘텐츠의 정보를 활용하여 콘텐츠 통합 검색 및 시청 접근을 가능하게 하는 차피디아, 저스트와치, 키노라이츠 등의 OTT 서비스 통합검색 시스템 역시 등장하고 있다는 것은 이러한 수요를 반영한다.

국내 OTT 미디어 서비스 기업의 경우, Open API를 활용한 사용자 접근성 향상 전략이 아직은 유효하다고 생각하며, 이를 통해 시장의 지배적 사업자인 넷플릭스와 국내에 신규로 진출하였음에도 이미 무수한 핵심 콘텐츠를 보유한 사업자인 Disney+와 효과적으로 경쟁할 수 있는 방법이 될 것이다.

| 제4장 | 국내 OTT산업의 경쟁력 강화를 위한 규제개선 과제

제1절 OTT산업의 성장과 규제 패러다임의 전환 필요성

1. OTT서비스의 부상과 규제체계의 정립 방향

미디어 산업의 지속적인 성장에는 반드시 다양한 미디어 서비스와 다양한 콘텐츠가 제공되어야 한다. OTT는 이러한 미디어 산업의 성장을 도모하는 핵심 서비스라고 할 수 있다. 따라서 OTT서비스를 기존 방송시장에 대한 잠식으로 바라보기 보다는 새로운 서비스로 인식하여 그 활성화 방안을 강구하는 것이 바람직하다. 이를 위해서는 새로운 시장의 확산과 국내 기업의 경쟁력 향상을 위해 적극적으로 사업을 영위할 수 있는 규제 환경을 조성하는 것이 매우 중요하다고 본다.

OTT 규제가 문제되어 온 전통적인 쟁점은 콘텐츠 심의와 같은 내용 규제에 있어서 OTT서비스를 방송에 준하여 규율할 것인지 혹은 인터넷 콘텐츠에 준하도록 할 것인지의 여부이다. 이는 결국 방송과 통신을 구분하여 방송통신 융합을 전제로 하는 수평적 규제체계로의 전환과 관련된다.

그런데 EU, 영국, 독일 등의 해외 국가에서는 수평적 규제 틀을 적용하고 있다. 즉, 기술중립성 원칙을 수용함으로써 전송의 방식에 따라 사업자 유형을 구분하여 규제를 적용하는 수직적 규제체계가 아닌 수평적 규제로의 전환을 꾀하고 있는 것이다. 이에 국내에서도 인터넷 방송 서비스의 일환인 OTT서비스를 인터넷 망을 이용하는 것이라고 하여 전통적인 유료방송 사업과 구분하여 규율하는 것에 대해 반대를 표명하는 입장이 개진되기도 한다. 따라서 급변하는 미디어시장에 맞는 적절한 규제체계를 개편하는 것이 바람직한 시점에 와있다고 볼 수 있다.

2. OTT사업자의 법적 지위와 규제 적용

가. 방송규제 혹은 통신규제 적용에 있어서 규제 적절성 문제

앞서 언급한 대로 OTT서비스는 인터넷 프로토콜을 기반으로 하여 영상콘텐츠를 제공하므로 통신과 방송이 융합된 성격을 가진다. 이 때문에 OTT서비스를 둘러싼 법적 정의와 관련하여 방송법과 통신법 규제 중 어느 영역이 적용되어야 하는 것인지가 쟁점이 된다.

방송에 관한 규제가 방송 송출로 인해 공중에 노출되는 사회적 기능 등 상당한 파급력을 가짐으로 인해 공익적 성격의 규제 특성에 기인한 엄격한 내용규제가 적용되는 반면에, 통신 영역의 경우 상호 소통과 네트워크 사용에 있어서 안정적이고 차별 없는 접근이 이루어지도록 하는 형평성 내지 공정성 확보에 좀 더 초점이 가 있다. 특히 통신 시장이 민영화된 이후 전통적으로 통신 산업은 경쟁정책에 따른 규범 통제의 중요성이 강조되고 있고 이러한 규율이 점차 확대되고 있기 때문에 두 영역의 규제체계는 상반된 접근이 이루어지고 있는 것이 사실이다. 따라서 이러한 제반의 상황에서 어느 영역의 규제를 적용시킬 것인지에 관한 규제 적절성 문제는 매우 핵심적인 문제로 볼 수 있다.

나. 방송업 해당 여부의 판단

현행법은 OTT에 관한 특별한 명시 규정을 두고 있지 않다. 이에 여기에서는 OTT 사업자가 방송법상의 방송사업자로 볼 수 있는지를 우선 검토하도록 한다. 방송에 대한 법적 정의는 방송법과 저작권법에서 따로 정의하고 있는데, 여기서 살펴볼 것은 방송프로그램을 제공하는 OTT서비스가 방송법의 방송에 해당하는가이다.

방송법은 방송의 종류를 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업 네 가지로 구분하고 있다. 여기에 공동체라디오방송사업자를 추가하여 총 다섯 가지의 사업자 유형을 적시하고 있다. OTT사업자의 경우 방송사업자의 어느 하나에 속한다고 보기는 어렵고, 온라인 콘텐츠를 인터넷을 통해 서비스한다는 점에서

「전기통신사업법」상 부가통신사업자, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」(이하 “정보통신망법”이라 함)상 정보통신서비스제공자, 「저작권법」상 온라인서비스제공자 등의 법적 지위를 갖는 것으로 볼 수 있다.²⁷⁾

다음으로는 업으로서의 개념 표지가 아닌 OTT서비스가 ‘방송’과 유사한 서비스 형태에 해당하는지 여부이다. 방송법 제2조는 방송을 “방송프로그램을 기획·편성 또는 제작하여 이를 공중에게 전기통신설비에 의 하여 송신하는 것”으로 규정하고 있으며, 텔레비전방송, 라디오방송, 데이터방송, 이동멀티미디어방송을 이에 속하는 유형으로 제시하고 있다. OTT는 단말기의 종류에 상관없이 이동 가능한 모바일 기기 등을 통해 온라인으로 제공되는 OTT서비스의 경우 특정 매체나 단말기 등을 통한 송신을 전제로 하는 방송의 개념에 포섭되기는 어렵다고 보인다.²⁸⁾

다. 인터넷 콘텐츠로서 내용규제의 적용가능성

OTT사업자의 방송 적용 여부의 해석은 별론으로 하더라도 OTT서비스는 현재 방송통신심의위원회로부터 통신콘텐츠로서 심의기준을 적용받고 있는 실정이다. OTT가 인터넷을 통해 제공되는 콘텐츠로서 인터넷 콘텐츠 규제가 적용된다는 점에 대해서는 이견이 없는데, 그렇다면 내용규제 측면에서 구체적으로 어떠한 기준이 적용될지 문제이다.

이에 대하여 정보통신망법상은 내용규제로서 청소년법상의 청소년 유해매체물 등과 같이 불법정보의 유통을 금지하면서 방송통신심의위원회에 의한 심의 및 시정요구에 대해 처리거부정지제한명령제도를 운영하고 있다. 또한 「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」(이하 “방송통신위원회법”이라 함)상의 내용규제와 관련하여 위원회는 건전한 통신윤리의 함양을 위하여 필요한 사항으로서 대통령령이 정하는 정보의 심의 및 시정요구(법 제21조 제4호) 등을 규정하고 있다. OTT는 전기통신회선 내지 정보통신망을 통해 제공되므로 이러한 내용규제가 적용될 것으로 판단된다. 다만 이 둘은 동영상 콘텐츠라고 해서 그렇지 않은 콘텐츠와 특별히 차별적인 취급을 받고

27) 최진웅, 「온라인동영상서비스(OTT)의 쟁점과 개선 과제」, 현안보고서 제287호, 국회입법조사처, 2015.12.30, 15쪽.

28) 황성기, “OTT 서비스 규제기준에 관한 연구 - 내용적 규제를 중심으로-”, 「법학논고」, 제34권, 제1호, 2017, 6쪽.

있지는 아니하므로, 별도의 규제가 적용되지는 않을 것이다.

결국 공개적으로 유통되는 콘텐츠의 경우 이러한 두 가지 내용규제를 적용받게 될 텐데, 이는 영화비디오법의 경우 등급분류의 예외 사유로서 “대가를 받지 아니하고 정보통신망을 이용하여 공중의 시청에 제공하는 비디오물”을 인정하고 있는 것과 차이가 있다.

다만 문제가 되는 것은 글로벌 콘텐츠제공사업자(Contents Provider, 이하 ‘CP’라 함)의 경우 글로벌 콘텐츠 표준에 따라 통상적인 청소년 미디어 보호 수준에 미치지 못하는 경우가 종종 있다. EU의 시청각미디어지침의 경우 미성년자 보호를 위한 엄격한 규정을 제시하고 있는 점을 참고할 필요가 있다. 특히 유튜브 등 미국 CP 등은 미국 수정헌법 제1조로부터 기초하는 자율규제를 지향하여 자체적인 심의기준을 두고 있지만, 국내 환경에서 청소년 보호 및 불법유행정보의 예방 등을 위해서는 명확한 규제지침과 기준이 정립되어야 할 것이다.

3. 규제완화의 필요성

앞서 살펴본 바와 같이 OTT서비스는 방송법상 방송이 아니라, 전기통신사업법상 부가통신사업자와 정보통신망법상 정보통신서비스제공자에 해당하게 되어 기획·편성·제작 행위에 대한 ‘편성책임(editorial responsibility)’ 등 방송규제 하의 엄격한 책무의 대상으로 포섭되지 않는다. 결론적으로 보면 OTT사업자의 법적 지위는 현재 통신업 규제에 근거를 두고 있다고 정리할 수 있다.

이로부터 OTT서비스가 방송프로그램을 제공하거나 1인 미디어 방송을 하더라도 방송법상의 규제가 적용되지 아니하는 관계로 규제의 형평성 내지 비대칭성을 지적하는 견해도 있다. 즉, 동일한 서비스에 대한 동일 규제의 원칙이 적용되어야 하는 것이 아니냐는 당위성 차원에서 이른바 ‘수평적 규제시스템’으로의 전환이 주장된다. OTT는 내용적으로 유료방송서비스에 해당하고 이와 동등하다는 판단 하에 방송법이나 「인터넷멀티미디어방송사업법」 등이 적용되어야 한다는 것이다. 다만 해외와 달리 우리 규제체계 하에서 인터넷 기반한 OTT 라는 매체의 구조적 특성을 감안할 때 방송

과 동일하게 취급해서는 안 된다는 소위 ‘매체특성론적 접근방법’에 토대한 법이론적 논거가 더 큰 지지를 받고 있다. 특히 현 시점에서 OTT의 산업적 활성화를 모색하고 있는 상황에서 통신규제의 확장 맥락에서 방송규제를 적용하도록 하는 규제 확장 시도는 국내 OTT 시장의 발전을 저해할 우려가 있다. 특히 후술하여 살펴볼 OTT산업에서 해외 기업과의 역차별 문제가 해결되지 않은 상황에서 이와 같은 접근은 신중해야 할 당위성이 있는 것이다.

이러한 맥락에서 볼 때 OTT서비스의 규제 형평과 규제 합리화 사이의 적절한 규제 지형 정립에 있어서 핵심적으로 논의되어야 할 현안 쟁점은 방송발전기금 부과무 문제와 국내 CP와 해외 CP간의 망 품질담보 및 망 사용료 부과를 둘러싼 역차별 이슈, 그리고 OTT콘텐츠의 제작 및 유통 환경에서 제기되는 저작권 문제로 구분된다. 따라서 이하에서는 당해 쟁점에 대하여 개괄적인 규제 쟁점의 핵심을 정리하고, 각각의 규제 개선을 위하여 필요한 개선방안을 제안하도록 한다.

제2절 OTT사업자의 방송통신발전기금 부과 의무 쟁점

본 절에서는 OTT사업자에 규제 적용을 확대하기 위한 쟁점의 하나로서 전통적인 방송사들이 부담하고 있는 방송통신발전기금의 부과대상을 OTT사업자에게도 확대 적용해야 한다는 논의에 대하여 다루고자 한다.

1. 논의의 발단과 쟁점

방송통신발전법 제25조에 규정되어 있는 방송통신발전기금의 재원은 다양한 루트에서 충원되고 있다. 그 재원의 대상을 살펴보자면, 정부 출연금 또는 용자금, 전파법 제7조 제2항에 따른 징수금, 동법 제11조 제1항에 따른 주파수할당 대가와 동조 제5항에 따른 보증금, 동법 제17조 제2항에 따른 산정금액, 방송법상 방송채널사용사업자종합유선방송사업자위성방송 사업자와 인터넷 멀티미디어 방송사업법에 따른 인터넷 멀티미디어 방송 제공사업자 및 방송채널사용사업자로부터 받는 분담금, 방송사업자의 출연금, 기금운용에 따른 수익금, 그 밖에 대통령령으로 정하는 수입금으로 다양하다. 다만 방송통신위원회는 사업의 규모나 부담능력이 일정 기준에 미치지 못하는 경우 분담금을 면제하거나 경감할 수 있고, 당해 사업자의 매출액, 영업이익 등 재정 상태에 따라 차등적인 분담금을 책정할 수 있다.

〈표 4-1〉 방송사업자 분담금 산정 기준 및 부담률

대상사업자	산정기준	부담률	소관부처
지상파 방송사업자 종합편성채널사용사업자 보도전문채널사용사업자	방송광고 매출액	100분의6 이내	방송통신위원회
종합유선방송사업자 위성방송사업자 IPTV사업자	방송서비스 매출액	100분의6 이내	과학기술정보통신부
홈쇼핑채널사용사업자	영업이익	100분의15 이내	과학기술정보통신부

자료: 홍종윤·정영주, 「방송통신발전기금 제도 개선을 둘러싼 담론 지형과 정책적 함의」, 방송통신연구, 2019, 12쪽.

OTT사업자가 방송통신발전기금의 부담을 지워야 하는지의 판단에 앞서 중요한 것은 이러한 기금을 두는 목적의 검토가 선행되어야 한다. 방송통신발전기금법 제 25조는 해당 기금의 용도를 다음과 같이 적시하고 있다.

제26조(기금의 용도) ① 기금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업에 사용된다. <개정 2012. 2. 22., 2013. 3. 23., 2014. 6. 3., 2018. 2. 21.>

1. 방송통신에 관한 연구개발 사업
2. 방송통신 관련 표준의 개발, 제정 및 보급 사업
3. 방송통신 관련 인력 양성 사업
4. 방송통신서비스 활성화 및 기반 조성을 위한 사업
5. 공익·공공을 목적으로 운영되는 방송통신 지원
- 5의2. 「방송광고판매대행 등에 관한 법률」 제22조에 따른 네트워크 지역지상파방송사업자와 중소지상파방송사업자의 공익적 프로그램의 제작 지원
6. 방송통신콘텐츠 제작·유통 및 부가서비스 개발 등 지원
7. 시청자가 직접 제작한 방송프로그램 및 미디어 교육 지원
8. 시청자와 이용자의 피해구제 및 권익증진 사업
9. 방송통신광고 발전을 위한 지원
- 9의2. 「방송광고판매대행 등에 관한 법률」 제23조제7항에 따른 방송광고균형발전위원회 운영 비용 지원
10. 방송통신 소외계층의 방송통신 접근을 위한 지원
11. 방송통신 관련 국제 교류·협력 및 남북 교류·협력 지원
12. 해외 한국어 방송 지원
13. 「전파법」 제7조제1항에 따른 손실보상금
14. 「전파법」 제7조제5항에 따라 반환하는 주파수할당 대가
15. 「지역방송발전지원 특별법」 제7조의 지역방송발전지원계획의 수행을 위한 지원
16. 그 밖에 방송통신 발전에 필요하다고 인정되는 사업

미디어사업자는 방송통신 인프라를 활용하여 인격권의 발현, 표현의 자유, 방송의 자유, 통신의 자유, 직업행사의 자유 등 기본권의 실현을 누리게 되는데, 기금의 용도 항목을 통해 추정해보면 해당 발전기금은 단순히 사업자로서의 지위를 갖는 것으로부터 부담하는 것이 아니라, 인프라 구축과 제공이라는 공통의 공적 기능을 부담한다는 취지 때문인 것으로 볼만한 측면이 있다. 즉, 기본권 실현을 제한하는 주체가 예전처럼 단지 국가만 대상이 되는 것이 아니라, 영향력 있는 거대 기업도 그러한 지위를 가지게 됨에 따라 방송통신발전기금은 경제적인 측면의 기금 성격이라기보다는 독과점으로 야기될 수 있는 기본권 침해 방지를 위한 사회적 인프라 형성을 목적으로 한다

는 것이다.²⁹⁾ 또한 법문에서 “공익·공공을 목적으로 운영되는 방송통신 지원”이나 “시청자와 이용자의 피해구제 및 권익증진 사업”을 기금의 활용 용도로 고려하고 있는 것으로 보아 공공복리의 증진 또한 목적에 포함된다고 할 것이다.

현행법은 최근 시장에서의 영향력이 급격히 확장되고 있는 OTT사업자에 대해서는 부과대상으로 규정하고 있지 아니하다. 미디어 산업에서 영리를 구축하고 실질적으로 경제적·저널리즘적인 영향력을 갖는다는 것을 감안하면 부담 대상에서 제외되는 것이 일종의 모순이라는 지적이 OTT사업자의 부과 의무를 정당화하려는 진영의 논거라 할 수 있다. 이는 기금의 조성 목적이 어디에 있느냐와 그 법적 성격에 따라 좌우되는데, 만약 주파수 사용에 대한 반대급부에 그치지 않고 미디어 생태계의 상생과 발전을 위함이라고 단정짓는다면 OTT사업자를 기금 부과대상에서 제외시키는 정당성을 갖기 어려울 것이다. 넓게 보아 수평적 규제체계로 전환이 된다면 기금 부과하는 것에 이견이 없을 수 있으나, 현재의 수직적 규제체계 하에 어떠한 결론을 내리는 것이 타당한지는 판단이 쉽지 않다. 특히 이러한 논의는 OTT사업자뿐만 아니라, 미디어 산업에 새롭게 등장한 주요 포털사업자나 플랫폼사업자, MPP 사업자 등 각 주체별 적용가능성도 함께 고려하여 판단되어야 할 문제이다.

2. OTT사업자 등의 방송통신발전기금 부과 관련 입법 논의

방송통신발전기금의 부과대상을 확대하겠다는 취지의 입법 논의는 지난 20대 국회에서부터 꾸준히 제기되어 왔다. 20대 국회에서 제출된 법안을 살펴보면 변재일 의원이 대표발의한 ‘방송법 일부개정법률안’(2019.10.29.)은 OTT사업자를 방송시장 경쟁상황 평가의 대상으로 포함시키고 이에 따라 자료제출 의무를 부과하고자 하는 취지를 담고 있었다. 구체적으로는 유료방송사업자들과의 형평성을 고려하여 방송서비스의 전체 매출액의 6% 이내로 방송통신발전기금을 분담하도록 하는 내용을 담고 있다. 일부 다른 법안(김성태 의원 대표발의안, 의안번호-2014624, 2018.7.30.)에서

29) 최우정, “미디어 생태계의 변화와 방송통신발전기금의 부과, 사용, 관리의 문제”, 방송통신발전기금 제도 합리화 방안 정책세미나, 2021.9.24., 18-19쪽.

주요 포털사업자에 대하여 뉴스 매개 및 디지털콘텐츠 제공을 통해 기존 방송사업자의 수준을 상회하는 미디어 유통사업자로서 사회적·산업적 영향력을 확대하고 막대한 광고 수입을 벌어들이고 있으나, 이에 부합하는 공적 책임과 기여는 미흡한 실정이라는 이유로 방송통신발전기금을 부담하도록 규정하고 있는 것과 그 맥락을 같이한다.

다시 말해 미디어 시장 내에서의 절대적 입지를 차지하던 전통 방송사업자들의 시장 영향력이 급격히 축소되면서 영향력을 확대해 나가고 있는 OTT사업자와 주요 포털사업자 등이 누리고 있는 독점적 지대를 환수할 수 있는 공적 규제를 적용하는 것이 규제 형평성과 공정 경쟁의 관점에서 필요하다는 취지이다.

한편 21대 국회에 들어서는 정보통신과 방송통신 분야의 영역 간 경계가 허물어지고 있고, 콘텐츠, 기기, 플랫폼, 서비스 등이 융복합되어 나타남에 따라 정보통신산업진흥법상의 정보통신진흥기금과 방송통신발전기본법상의 방송통신발전기금의 근거조항을 통합하여 하나로 운용하고자 하는 내용의 ‘방송통신발전 기본법 일부개정법률안(변재일의원 대표발의안, 의안번호-1656, 2020.7.8.)’ 발의되기도 하였다.

3. 향후의 대응방안

상술하여 살펴본 방송통신발전기금 관련 논의는 기금이 설치된 이래로 지속되어 온 쟁점이라 할 수 있다. 초기에는 기금의 관리와 관리주체의 적절성, 기금의 사용 범위, 징수율 문제 등이 논의의 주를 이루었으나, 최근에는 신생 미디어 사업자의 출현과 미디어 소비 환경의 변화로 인해 기금 부담의 대상을 점차 확대하려는 논의에 방점이 맞추어져 있다. 특히 기존의 유료방송사업자는 광고를 통한 매출이 크게 줄면서 영업 이익의 감소로 이어지는 경제적 악조건 상황에 놓여져 있는 실정이 이러한 논쟁의 현실적인 원인이 되고 있다. 과거에 희소한 공공재로서의 성격을 가진 전파를 사용하는 것에 대한 대가로서 출발한 측면이 없지 않은 발전기금의 성격을 명확히 규명하는 것이 필요한 시점이다.

미디어 생태계의 새로운 주역으로 부상하고 있는 OTT사업자가 국민에게 미치는 실질적인 영향력을 고려하여 발전기금을 부과하여야 하는 입장³⁰⁾도 일견 일리가 없다

고 볼 수는 없다. 다만 그러한 취지가 미디어 인프라의 독과점을 예방하고 기본권의 침해를 최소화하기 위함이라고 한다면 반드시 글로벌 사업자에 대한 부과 가능성도 함께 검토되어야 할 것으로 보인다.

넷플릭스 등을 위시한 글로벌 CP는 국내 망을 이용하여 막대한 경제적 이익을 창출하고 있다. 그러나 이들은 국내 미디어 생태계의 상호 발전을 위해 공적 기여를 하고 있지 않는다는 점이 문제되고 있으며, 특히 미국 내에서는 구글이나 페이스북이 디지털 광고 수익의 7%에 상응하는 보편기금을 부과하려는 논의가 이루어지고 있는 상황이 던지는 함의가 크다고 할 것이다. 국내에서 특정 규모 이상의 수익을 얻고 있는 글로벌 OTT사업자에 대해 방송통신발전기금 징수 및 디지털세 부과 방안을 마련하고자 한다면, 이렇게 모인 재원을 급속도로 확장되고 있는 국내 콘텐츠 제작 산업의 발전과 육성에 환류될 수 있도록 그 용도 사용에 있어서도 확대시키는 접근이 필요할 것이다.

또한 좀 더 근본적인 규제체계 설계의 관점에서 보면 수평적 규제로의 전환과 함께 논의하여 통합적인 규제 거버넌스에 대한 변화가능성 차원에서 논의를 전개하는 것이 바람직한 방향이 아닐까 한다.

30) 최우정, "미디어 생태계의 변화와 방송통신발전기금의 부과, 사용, 관리의 문제", 방송통신발전기금 제도 합리화 방안 정책세미나, 2021.9.24., 37쪽.

제3절 망 품질 유지의무와 망 사용료 부과 이슈

1. 갈등 양상의 배경과 개요

최근 OTT시장에서 주목되고 있는 쟁점 중 하나는 국내 인터넷서비스제공사업자(ISP)와 해외 CP간의 망 품질 유지의무와 그 일환으로서 명시적으로 망 사용료의 부담을 요구할 수 있는가의 문제이다. ISP 사업자의 입장에서 「전기통신설비의 상호 접속기준」 고시의 개정으로 일정 부분 상호 접속통신료에 대한 부담이 상당해진 상황에서 최근 코로나19로 인해 OTT에 대한 트래픽 수요의 급증 현상까지 겹치면서 망 품질을 유지하기 위한 소요 비용이 급격히 증가한 상황이다. 이러한 상황에서 이용자가 원활한 미디어 소비 활동을 영위할 수 있도록 하기 위하여 인터넷망 서비스의 품질을 유지하는 데 들어가는 비용의 부담을 해외 CP에게 부담시킬 수 있을지가 핵심 쟁점이다.

특히 넷플릭스의 경우 오징어게임 등 한국 콘텐츠를 통해 적지 않은 수혜를 입었음에도 불구하고 폭발적으로 늘어난 트래픽을 감당하고 있는 SK브로드밴드 등 국내 ISP 사업자에게 아무런 대가를 지급하고 있지 않다는 점이 비판의 대상이 되고 있다. 이러한 논란에 대해 넷플릭스측은 최근 여의도 국회에서 개최된 전문가 간담회를 통해 ISP가 이용자가 넷플릭스 콘텐츠를 전송받아 사용하는 과정에서 이용자에게 망 사용료를 부과하고 있으므로, CP에 대한 망 사용료 부과는 이중과금에 해당한다는 입장을 밝혔다.³¹⁾ 또한 넷플릭스 콘텐츠의 스트리밍에 필요한 트래픽은 1초당 3.6Mb 수준인데, 한국 이용자들은 최소 200Mb의 초고속망을 이용할 수 있어 트래픽 부담에 대한 역무를 분담할 수 없고, 전 세계적으로도 ISP에 망 사용료를 내는 사실이 없다는 점을 설명하였다.³²⁾

다만 망 품질에 대한 의무와 망 사용료 부과 여부에 대한 문제는 그 동안 지속적으로 전개되어온 입법론적 논의와 사법적 분쟁 사례를 함께 검토하여야 한다. 입법 논의의 차원에서 보면 2019년 발표된 「공정한 인터넷망 이용계약에 관한 가이드라인」과

31) 조선비즈, “넷플릭스 “한국서 망 사용료 못 내”...강경 입장 되풀이”, 2021.11.25.

32) 조선비즈, “넷플릭스 “한국서 망 사용료 못 내”...강경 입장 되풀이”, 2021.11.25.

2020년 개정된 「전기통신사업법」 및 동법 시행령과 최근 발의된 전기통신사업법 일부개정안(김영식 의원 대표발의, 의안번호-2111519, 2021.7.15.) 등 몇 년에 걸쳐 네트워크 사용에 있어서 공정한 경쟁 환경의 조성과 망을 이용하는 소비자의 안정성을 확보하기 위한 입법적 노력들이 이루어져 왔다. 이 과정에서 규범적으로 명확한 기준과 원칙을 세웠음에도 불구하고 이러한 규율 내용을 해외 CP에 엄격히 적용하여 이행하도록 하는 데에는 해외 사업자들의 완고한 반대에 부딪히고 있는 실정이다.

이러한 배경 하에 넷플릭스는 SK브로드밴드가 국제 망 구간 증설비용에 대한 분담과 망 사용료를 지불하도록 요청하자, 이에 응하지 않고 오히려 SK브로드밴드를 상대로 채무부존재 확인 소송을 제기하는 일이 발생하였다. 지난 2021년 6월 25일 해당 사건의 1심 법원이 넷플릭스가 망 이용에 대한 대가를 지급할 의무가 있다는 내용으로 SK브로드밴드의 승소 판결을 내리면서 망 사용료 쟁점을 둘러싼 논란이 고조되고 있다. 이에 이하에서는 입법론적 관점에서의 개략적인 입법 추이를 살펴보고, 넷플릭스와 SK브로드밴드의 분쟁 사례로서 채무부존재확인소송에 관한 1심 판결의 핵심 요지를 살펴보고자 한다.

2. 주요 입법의 연혁 및 경과

가. 「공정한 인터넷망 이용계약에 관한 가이드라인」의 주요 내용

2019년 12월 26일 방송통신위원회에서 발표한 「공정한 인터넷망 이용계약에 관한 가이드라인」은 총 14개 조문으로 구성되어 있다. 해당 지침은 국내 사업자와 해외 사업자, 대기업과 중소기업 등 망 사용 주체들 간의 망 이용계약의 형평성 문제가 불거지면서 이러한 폐해를 막고자 공정성 있는 계약 체결을 위해 필요한 사항을 제시하는 것을 목적으로 제정되었다. 이 지침은 ISP와 CP 간, ISP와 콘텐츠전송네트워크사업자(Content Delivery Network, 이하 'CDN'이라 함) 간에 체결하는 인터넷망 이용계약에 적용되는데, 그 핵심적인 내용으로 이용계약을 위한 절차 및 조건(제2장), 불공정 행위(제3장), 이용자보호(제4장) 등으로 구성되어 있다.

제4조는 계약의 원칙으로서 “성실의 정신에 입각하여 협상한다”, “이용계약의 당사자는 우월적 지위를 이용하여 상대 사업자의 거래상 정당한 이익을 부당하게 제한하지 않는다”, “계약의 규모 내용 등이 유사한 경우에는 특별한 사유가 없는 한 계약을 비차별적으로 체결하기 위해 노력한다”는 사항을 준수하도록 규정하고 있다. 그리고 제8조는 불공정행위의 유형으로 “정당한 사유 없이 우월적 지위를 이용하여 특정 계약내용 만을 수용할 것을 강요하는 경우”, “상대방이 제시한 안에 대해 불합리한 사유를 들어 계약을 지연·거부 하는 경우”, “상대방에게 정당한 사유 없이 제3자와의 인터넷망 이용계약을 체결 하거나 거부할 것을 요구하는 경우”, “이용계약 당사자가 제3자와 공동으로 상대방에게 부당하게 경쟁을 제한하는 계약조건을 제시하는 경우”를 들고 있다. 여기서 불공정행위인지의 여부는 “인터넷망 구성 및 비용분담 구조”, “콘텐츠 경쟁력 사업 전략 등 시장 상황 대량구매·장기구매 등에 의한 할인율”, “유사한 내용의 계약을 체결한 제3의 이용계약이 있는 경우 그 대가 산정에서 고려한 요소와 산정 방식 등”의 요소를 종합적으로 고려하도록 하고 있다.

특히 CP의 의무에 대하여는 제11조에서 “자신의 책임 하에 있는 인터넷 트래픽의 경로 변경 트래픽 급증 등으로 인하여 이용자의 콘텐츠 이용에 현저히 부정적인 영향을 미칠 것이 예상되는 경우에는 사전에 ISP에게 관련 정보를 제공하여야 하고, 인터넷망 이용계약의 변경 또는 종료에 따른 이용자 피해가 발생하지 않도록 노력한다”고 규정하고 있다. 이는 트래픽 장애가 있을 우려에 대해 ISP 사전 정보 제공을 하도록 의무화하는 내용이지만, 넷플릭스 사건에서 문제가 된 망 사용료와 같은 직접적인 비용 부담을 전제로 하고 있지는 않다. 오히려 이 조항은 KT가 접속통신료 부담에 따른 추가 비용을 요구자하 사전 고지 없이 접속 경로를 변경하여 문제가 된 페이스북 사건³³⁾에서의 쟁점과 관련된다고 할 수 있다.

33) 이 사건에서 방송통신위원회는 페이스북의 접속경로 변경에 대하여 시정명령 및 과징금 부과처분을 내렸으나, 페이스북이 이에 불복하여 처분 취소를 구하는 행정소송을 제기하여 관련 소송의 2심까지 진행된 상황이다. 서울고등법원 2020.9.11. 선고 2019누57017 판결 참고.

나. 「전기통신사업법」 및 동법 시행령 관련 2020년 개정법의 주요 내용

2020년 6월 9일에 개정된 전기통신사업법과 동법 시행령의 핵심 목적은 이용자의 서비스 안정성을 부과하도록 하는 근거 규정을 마련하는 데 있다. 소위 ‘넷플릭스법’으로 불리는 개정법 제22조의7에서는 “이용자 수, 트래픽 양 등이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 부가통신사업자는 이용자에게 편리하고 안정적인 전기통신서비스를 제공하기 위하여 서비스 안정수단의 확보, 이용자 요구사항 처리 등 대통령령으로 정하는 필요한 조치를 취하여야 한다.”고 규정하여 부가통신사업자의 의무를 서비스 안정성 확보를 위한 의무를 마련하였다. 기존에는 망 품질 유지를 위한 의무가 사실상 ISP에게 부담지우는 측면이 있었다면, 해당 조항의 신설로 인해 전기통신사업법상 부가통신사업자에 속하는 CP의 경우에도 명시적으로 품질 유지에 관한 의무를 갖게 된 것이다. 이는 사실상 망 사용료 부담의 법적 근거의 일환으로 볼 여지가 발생한 것이나, 해당 조항을 근거로 명시적인 망 사용료 지급을 청구할 수 있는지의 여부를 두고는 이견이 대립되는 상황이다. 본 규정은 부가통신사업자를 법 적용의 대상으로 명시하고 있음에도 불구하고 아무래도 이행의무를 수행하여야 하는 수범 주체가 부가통신사업자 스스로 이다 보니, ISP에게 망 사용료를 지급해야 할 의무가 있다는 명확한 결론에 이르기에는 문언의 해석상 한계가 있다고 비추어진다.

〈표 4-2〉 전기통신사업법 시행령 개정안의 주요 내용

구분	주요 내용
대상사업자 선정 기준	전년도 말 기준 직전 3개월간을 기준으로 하루 평균 국내 이용자 수가 100만 명 이상이고, 국내 인터넷망 전체에서 발생하는 트래픽 발생량의 100분의 1 이상의 트래픽을 발생하는 부가통신사업자
서비스 안정수단의 확보를 위한 조치	- 이용자에 대한 차별 없이 안정적인 서비스 제공을 위한 조치 - 기술적 오류를 방지하기 위한 기술적 조치 - 트래픽의 과도한 집중에 대비한 서버의 다중화 또는 콘텐츠 전송량 최적화 등의 조치 - 트래픽 양 변동 추이를 고려해 서버 용량의 증가, 인터넷 연결의 원활성 확보, 트래픽 경로 최적화 등 안정성 확보 - 트래픽 경로 변경 등 서비스 안정성 확보 - 트래픽 경로 변경 등 서비스 안정성에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생할 경우 기간통신사업자에 대한 사전 통보 조치

자료: 황이경, “국내 ISP와 해외 CP 간 망 이용을 둘러싼 분쟁 동향”, 「신산업규제법제리뷰」, 제21-1호, 2021.8.31., 63쪽을 가감하여 작성

다. 전기통신사업법 일부개정안의 주요 내용

앞서 살펴본 전기통신사업법의 2020년 개정법 해석이 망 사용료 부과 의무의 근거로 보기에는 해석상 한계가 있다는 점을 지적하였는데, 최근 발의된 전기통신사업법 일부개정안(김영식 의원 대표발의, 의안번호-2111519, 2021.7.15.)은 망 이용 대가를 부과하는 의무를 적시하고 있어 주목된다. 동 법안 제50조는 부가통신사업자가 “정당한 이용 대가를 지급하지 아니하고 인터넷접속역무를 제공받거나 제공할 것을 요구하는 행위”를 금지행위의 하나로 규정하고 있다. 이는 계속해서 논란이 되어 온 망 사용료 부과 의무를 명백히 인정하고 있는 것이어서 국회에서의 입법 논의와 향후 추이를 주목해볼 필요가 있다.

3. 넷플릭스와 SK브로드밴드의 망 사용료 관련 분쟁 동향³⁴⁾

SK브로드밴드 측은 넷플릭스에 트래픽 수요의 급증으로 인해 망 증성 등 인터넷망의 품질 유지를 위해 추가적인 비용이 늘어나게 되면서 넷플릭스 측에 망 사용에 대한 대가 지급을 요구하였다. 이에 넷플릭스는 CP는 양질의 콘텐츠를 이용자에게 전송하는 것에 목적이 있는 것이지 이들이 사용하는 인터넷 서비스를 책임질 의무를 지지 않는다고, 망 품질에 대한 관리의무는 ISP의 의무사항이라는 것을 이유로 채무부존재 확인 소송을 제기하였다.

이 사건에서 법원은 최근 2021년 6월 25일 SK브로드밴드의 승소를 인정하는 1심 판결을 선고하였다.³⁵⁾ 법원의 핵심 요지는 넷플릭스는 인터넷망에 대한 연결 및 그 연결 상태의 유지라는 유상의 역무를 제공 받고 있다고 보아야 하므로 이에 대한 대가 지급의무를 가진다는 것이다. 또한 망중립성 원칙은 콘텐츠의 차별을 금지하는 것이지만 망 이용에 있어서 무상으로 제공하여야 한다는 취지는 아니라는 점을 함께 내비쳤다.

34) 이 사건에 대한 보다 상세한 설명은 황이경, “국내 ISP와 해외 CP 간 망 이용을 둘러싼 분쟁 동향”, 「신산업규제법 제리뷰」, 제21-1호, 2021.8.31.를 참고.

35) 서울중앙지방법 2021.6.25. 선고 2020가합533643.

다만 법원은 이러한 대가 지급에 대한 채무를 인정하더라도 구체적으로 이를 어떠한 규모에서 그리고 어느 수준에서 지급해야 하는지는 사적 계약의 원칙에 따라 협상으로 결정해야 할 사항이라는 점을 분명히 하였다.

본 판결은 1심 판결에 불과하므로 추후의 재판 진행 경과를 지켜볼 필요가 있다고 보이나, 처음으로 망 사용료의 지급의무를 명시적으로 인정한 판례로서 의미가 있다.

4. 향후의 대응방안

본 절에서 살펴본 망 사용료에 대한 쟁점은 국내 ISP와 해외 CP간의 역차별 이슈라는 관점에서의 맥락도 있지만, 전기통신사업법상의 부가통신역무를 수행하는 CP에게 부과되는 법적 책임의 관점에서도 상당히 중요한 문제라고 판단된다. 왜냐하면 이러한 사용료 부담의 의무가 결국 해당 서비스를 이용하는 소비자의 품질 보장 확보 문제와 직접적으로 연관되기 때문이다.

해당 쟁점은 국내 ISP와 해외 CP간의 소송을 통해 사법적인 해석과 국회에 발의된 관련 입법이 동시에 논의되고 있는 상황이기 때문에 미디어 서비스의 원활한 이용 환경의 보장과 공정한 생태계 조성 차원에서 각 주체들간에 균형 잡힌 이해관계 조정을 위해 보다 면밀한 쟁점 검토가 이루어질 필요가 있을 것이다. 특히 해외 CP에 대해 망 이용대가를 청구하는 것이 타당한지에 대한 검토에 있어서는 보다 다양한 해외 사례를 검토하여 적절한 타협점을 찾아가는 접근이 필요하다.

제4절 OTT 콘텐츠 제작 및 유통과정에서의 저작권 문제

OTT 시장이 전 세계적으로 확장되고 있는 가운데 콘텐츠 제작과 소비 환경 또한 OTT를 중심으로 재편되고 있다. 따라서 OTT에서 서비스되고 있는 영상콘텐츠에 포함된 음악저작권의 사용과 관련된 법적 문제를 중요하게 살펴볼 필요가 있다. 특히 최근 들어 영상콘텐츠를 비롯한 다양한 저작물을 유통하는 방송사와 음악콘텐츠에 대한 저작권자 및 저작인접권자 주체간의 수익분배를 둘러싼 분쟁과 갈등이 고조되고 있어 OTT산업의 활성화에 제약 요인으로 작용하고 있다.

OTT 시장이 급부상하던 시점인 2010년 전후로는 방송사업자 등이 제작한 영상저작물을 불법 복제·전송하는 디바이스와 해당 서비스에 대한 적법성 논란³⁶⁾이 주를 이루었으나, 최근에는 영상콘텐츠의 제작에 참여한 자나 제작 과정에 관여된 저작권자 및 저작인접권자의 권리 침해 주장과 합당한 사용료 및 보상금 요구로 인해 계속해서 갈등이 불거지고 있는 것이다. 이에 본 절에서는 OTT산업에서 원활한 콘텐츠 유통을 위해 해결이 필요한 핵심적인 저작권 쟁점을 살펴보고, 그와 관련하여 적절한 대응방안을 제시하고자 한다.

1. 음반제작자와 방송사간의 방송사용보상금 징수 문제

방송사업자와 저작권자 사이의 법적 분쟁에 있어서 우선적으로 파악해야 할 것은 방송사용보상금에서 사용의 개념이 무엇인지의 여부이다. 저작권법 제82조는 방송사업자가 상업용 음반을 사용하여 방송하는 경우 상당한 보상금을 그 음반제작자에게 지급하여야 한다고 규정하고 있다. 여기에서 ‘사용’의 개념은 국제적인 관례상 상업용 음반을 방송한다거나 영리를 목적으로 하는 업장에서 사용하는 경우 개인 용도로 사용하는 ‘1차적 사용’을 넘는 ‘2차적 사용(secondary use)’으로 해석된다. 또한 간접 사용과 직접사용을 구분하는데, 매장에서 직접 음반이나 방송을 재생하는 직접 사용

36) 2010년에서 2015년 사이 전 세계적으로 제기된 저작권 소송 사례로서 미국에서 문제가 된 Aereo 사건 및 TVPads 사건, 일본에서의 로꾸라꾸 TV 사건, 싱가포르에서의 Record TV 사건, 호주에서의 Optus TV Now 사건 등이 대표적이다.

이 아닌 음악방송이나 라디오 방송 등을 통해 방송되는 경우 간접사용에 해당하게 되며, 이 경우 TV 방송프로그램의 경우에도 실무적으로 보상금을 납부하고 있다.

이와 같은 기존의 권리 관계 형성에도 불구하고 OTT서비스의 확산으로 TV방송프로그램이 인터넷을 통해 실시간으로 방송되거나, TV 방송 종료 직후 송출되는 다시보기 서비스의 경우 보상금 문제를 어떻게 해결할 것인지가 문제가 되고 있다.

이에 대하여는 OTT서비스를 통한 음악의 사용이 복제권과 전송권 침해에 해당하는지에 대한 판단이 우선시되어야 한다. 여기서 방송프로그램 제작의 경우에는 음악을 사용한다는 개념 하에 ‘복제’하여 사용한다는 사실을 포섭하는 것으로 볼 수 있으므로 딱히 복제권 침해는 문제가 되지 않는다고 본다. 그러나 다시보기 서비스를 제공하는 경우에는 전송권 침해가 인정될지와 그에 대한 고의 인정 여부의 판단이 필요하다고 보이며, 보상금의 보상 범위 안에 전송권의 허락에 대한 보상까지 포함되는지도 모호한 측면이 있다.

이러한 방송보상금청구 협상과 관련하여 2014년 한국음반산업협회³⁷⁾가 A방송사와 방송사 대표이사를 저작권법 위반으로 고소한 사건이 있었으나, 검찰청에서 불기소 결정이 내려져 명확한 사법해석이 이루어지지 못하였다. 특히 이 사건에서는 보상청구권을 인정하더라도 이를 저작권법 제75조 및 제82조에서처럼 사후 보상의무를 인정할 것인지 혹은 사전 허락이 필요한지도 불명확하였다. 다만 방송사용보상금 제도가 방송프로그램의 원활한 제작을 위하여 권리 보상에 들어가는 시간을 단축시키고자 함임을 감안하면 이러한 방송프로그램의 공중송신 방식이 온라인으로 실시간 방송되거나 다시보기 서비스를 통해 시간차를 두고 방송이 되어 실제 방송의 형태와 방법이 상이하더라도 방송의 공정성과 공익성을 고려할 때 동일한 상황으로 여길 필요가 있을 것이다.

또한 방송사용보상금의 요율을 정하는 과정에서도 난항이 계속되어 왔다. 기본적으로 방송사용보상금은 단체협상을 통해 공통된 요율을 결정하는데, 실제 징수로 집행에 있어서 적절한 요율 달성에 실패하자 한국케이블TV방송협회를 상대로 여러 차례

37) 한국음반산업협회는 해당 사건 당시에는 저작권 신탁관리단체로서 지정되어 있던 상황이었으나, 2019년 6월 보상금 분배의 공정성과 투명성에 대한 지속적인 민원으로 인해 문화체육부장관으로부터 단체 지정이 취소되었으며, 이에 취소 불복 소송을 제기하였으나 2021년 1월 14일 대법원에서 항소를 기각함으로써 최종 패소하였다.

소송을 제기하기도 하였다. 음반제작자의 입장에서는 권리 강화의 방편으로서 요율을 최대한 끌어올리려 하기 때문에 이러한 분쟁은 입법적인 보완을 떠나 지속될 수밖에 없다.

이로 인해 2021년 6월 사단법인 한국음악콘텐츠협회는 국내 주요한 음반제작사 11개사가 포함된 '방송물전송위원회'를 발족하여, 징수규정, 권리자와 이용자간 협업 체계 구축 등 OTT를 비롯한 IPTV, SO(방송플랫폼 사업자)의 온라인동영상 서비스에 서의 음악 사용과 관련한 주요 현안을 논의할 계획이다. 이는 국내 음반 제작사들이 OTT 콘텐츠에서의 음악 사용과 관련하여 공동으로 대응하고자 하는 목적을 지닌다.

이상에서 살펴본 바와 같이 프로그램 제작에 포함된 저작물의 저작권자는 방송 프로그램으로 인한 새로운 수익이 추가적으로 발생하는 경우 권리 관계를 새롭게 따져보아 일정한 수익을 분배 받아야 한다. 따라서 OTT 환경에서 새로운 수익 발생의 범주를 어떻게 해석하느냐에 따라 보상 가능성이 얼마든지 달라질 수 있어 이 문제를 일정한 방향으로 일단락시키기 쉽지 않아 보인다.

2. OTT 음악저작권 징수규정 개정과 사용료 요율을 둘러싼 분쟁 이슈

현 시점에서 가장 큰 논란이 되고 있는 이슈로 OTT 업체와 음악저작권대책협의체가 문체부가 승인한 음악저작물 사용료 징수규정 개정안을 두고 법적 공방이 치열하게 전개되고 있다.³⁸⁾ OTT 사업자의 입장에서는 음악 저작권료의 징수 규정의 구체적 인 내용³⁹⁾과 이를 승인하는 과정에서의 절차적 문제점을 지적하며 그 승인에 대한 취소를 요구하고 있다. 이에 티빙, 웨이브, 왓챠 국내 OTT 3사는 문화체육관광부를 상대로 음악저작물 사용료 징수 규정 개정안에 대한 승인처분 취소소송을 제기한 상황

38) 한편 문화체육관광부에서는 저작권을 둘러싼 갈등을 해결하고 창작자와 플랫폼 사이의 상생방안을 도출하기 위해 음악저작권단체와 국내 OTT 사업자들과 'OTT 음악저작권 상생협의체'를 출범하였다. 여기에는 한국음악저작권협회, 한국음악레이블산업협회, 한국연예제작자협회, 한국음악콘텐츠협회, 한국음반산업협회, 함께하는음악저작권협회, 한국음악실연자연합회 등 7개 업체가 참여하고 있다. 한편 OTT 사업자로 참여하는 기업으로는 쿠팡, 티빙, 콘텐츠웨이브, 왓챠, 네이버, LG유플러스, KT 등 8개사에서 참여 중이다.

39) 정책브리핑, "OTT 음악저작권 징수규정 개정, 수차례 의견 수렴 과정 거쳐", 2020.12.24., <<https://www.korea.kr/news/visualNewsView.do?newsId=148881655>>.

이다.⁴⁰⁾ 해당 사안에서 문제가 된 쟁점은 징수 규정의 강제성 여부, 요율의 적정성, 이중 징수 문제 등이 핵심을 이룬다.

문화체육관광부는 한국음악저작권협회가 제출한 음악 저작권료 징수 규정 개정안을 음악산업발전위원회와 한국저작권위원회에서 심의하도록 하여 20여 차례 이상의 견수령 과정과 해외의 계약 사례 검토를 거쳤다. 이를 통해 관련 사항을 일부 수정하여 최초로 '영상물 전송서비스 규정'의 도입을 최종 승인하였는데, 그 주요한 내용은 다음과 같다.⁴¹⁾

최종 개정안은 2.5%의 요율로 제출된 개정안을 1.5%로 하향 조정하였고 2026년 1.9995%까지 단계적으로 올리는 것으로 결정하였다. 그리고 음악저작권협회가 관리하는 곡에 한하여 저작권 사용료가 산정될 수 있도록 음악저작물관리비용을 부가했다. 특히 영상물 전송서비스에 대한 요율 결정에 있어서는 공공성이 강해 프로그램 편성에 의무와 규제가 따르는 '방송'과 달리 OTT로 칭해지는 영상물 전송서비스는 콘텐츠 구성에 제약이 없고 이용자가 직접 주도적으로 콘텐츠를 선택한다는 점에서 '영상물 전송서비스'와 '방송물 재전송서비스' 양자간에 요율에 차등을 두었다. 다만 티빙이나 웨이브와 같이 실시간 방송 서비스를 제공하는 OTT의 경우에는 '기타 사용료'에 관한 조항에 근거하여 '방송'에 관한 요율을 토대로 이용계약을 체결할 수 있도록 하였고, 계약을 갱신하거나 다른 유사서비스의 이용허락을 추진하는 경우에는 정부 승인을 받도록 하는 규정을 두었다.

해당 징수 규정을 둘러싼 취소소송의 1심 첫 변론에서 문화체육관광부측은 'OTT 음악저작권료 징수 규정'은 최고 한도를 의미하는 것으로서 저작권 사용료 계약이 사적 계약의 성격을 갖긴 하나 반드시 준수하여야 하고 이를 어실시 저작권법 위반에 해당한다고 변론하였다.⁴²⁾ 또한 콘텐츠 제작 단계에서 이미 음악 저작권료를 지불한 상황에서 재차 사용료를 지급한다는 이중 징수에 관한 쟁점이 다루어졌는데, 문체부는 제작 단계의 저작권료는 제작사에 납부하는 것이고, 유통 단계에서는 권리자에 지

40) 서울고등법원 2020. 01. 15. 선고 2019누55301 판결.

41) 정책브리핑, "OTT 음악저작권 징수규정 개정, 수차례 의견 수렴 과정 거쳐", 2020.12.24., <https://www.korea.kr/news/visualNewsView.do?newsId=148881655>.

42) 아이뉴스 24, "[OTT온에어] 문체부 "책임없다" vs OTT "문제투성", 2021.8.13.

급하는 것이므로 중복 지급의 위험성이 미미하다고 설명하였다.

이와 같이 징수 규정의 강제성 여부와 요율의 적정성 그리고 이중 지급에 대한 쟁점의 판단은 추후 법원의 판결을 통해 명확해질 것으로 예상된다. 해당 징수규정의 규범적 성격이 대외적 구속력을 갖느냐의 판단에 따라 이에 근거한 이용 계약을 둘러싼 협상 논란이 지속될 것으로 보인다.

한편으로 해외 OTT 사업자와의 역차별 문제가 저작권료 산정에 있어서도 지적받고 있다. 징수규정에서 요율을 검토하는 데 있어서 해외 계약 사례를 참조한 것과 관련하여 넷플릭스를 비롯한 해외 OTT의 경우 오리지널 콘텐츠가 많기 때문에 저작권의 이용자이자 권리자인 셈이어서 국내 OTT 환경과는 다르다는 것이다.

3. 영상클립서비스와 개별 저작권 관련 침해 이슈

유튜브처럼 영상클립서비스를 제공하는 OTT사업자와 음악저작권자 사이의 저작권 침해 문제와 징수 방식에 대한 쟁점도 문제이다. 한국음악저작권협회는 유튜브(구 글코리아)가 국내에 진출한 초기부터 포괄이용허락에 대한 상호 사용계약을 맺음으로써 개별 소비자가 일일이 정산하는 방식이 아닌 신탁관리단체가 징수한 후 개별 권리에 분배하는 방식을 취하고 있다. 특히 유튜브는 저작물의 유형별로 차등을 두지 않고 로그데이터 등을 기반으로 하여 저작권료를 분배하고 있다고 한다.

다만 문제가 되는 것은 OTT는 글로벌 서비스의 성격을 가지므로 이러한 계약이 국내 지역에서의 허락에 국한되는지는 의문이 있을 수 있다. 특히 한국음악저작권협회는 상호관리계약을 체결한 해외 국가의 집중관리단체와의 관계에서 Performing Right(공연권 및 방송권을 포함)에 한정하여 계약의 효력이 적용되므로 그 외의 국가의 단체로부터 침해 분쟁이 제기될 여지가 있다.

또한 유튜브 내에서 음악제작자들이 방송사의 영상을 대상으로 음원에 대한 저작권 침해를 주장하는 일이 적지 않게 발생하고 있다. 광고를 통한 수익을 위해 최근 방송사들이 다양한 영상을 게시하기 시작하면서 문제의 발단이 되었다. 즉, 음반제작사는 음원을 홍보하기 위하여 뮤직비디오를 무상으로 방송사에 공급해왔는데, 유튜브를 통

한 광고 수익이 가능해지면서 방송사의 음원 사용에 대한 권리 침해 주장을 제기하기 시작한 것이다. 그러나 유튜브는 업로드된 영상에 대한 저작권 신고가 들어오게 되면 적절성 판단 여부와 상관없이 영상을 차단하거나 수익을 이전하도록 하는 저작권 정책을 취하고 있어, 이러한 지속적인 침해 주장으로 인해 원활한 영상 공개를 방해하게 될 여지가 있다.

음악실연자로서의 저작권접권 침해의 문제도 쟁점이 된다. 현재 한국케이블 TV방송협회는 한국음악실연자협회와 음악 공연을 하는 프로그램에 한하여 영상클립 서비스의 총 수익의 3% 비율로 수익을 분배하는 계약을 체결하였다. 문제는 실연자협회에 신탁하고 있는 실연자의 비율이 높지 않아 등록되지 않는 권리자의 권리 보호 문제는 사각지대에 놓여져 있다는 점이다.

4. 향후의 대응방안

K-콘텐츠를 위시한 한국의 콘텐츠가 신 한류를 이끌고 있지만, 국내 시장에서는 저작권 사용료와 방송보상금 등 권리자와 콘텐츠제공사업자 간의 갈등이 점차 심화되고 있는 양상이다. 여기에는 국내 OTT산업이 초기 단계라는 특성과 해외 OTT 기업과의 경쟁 상황 등을 고려하여야 한다는 입장과 글로벌 스탠다드 수준에 부합하는 저작권 사용료를 징수해야 한다는 저작권 신탁단체의 입장이 상존한다.

OTT서비스를 기존의 ‘방송물 재전송 서비스’ 규정에 포함시켜 규율하는 것은 OTT의 특성을 고려할 때 바람직하지 않다는 점에서 ‘OTT에 대한 음악저작권 징수규정’을 통해 ‘영상물 전송서비스’를 새롭게 규정한 것에 대해서는 타당한 접근이라고 평가할 수 있다. 예전에 ‘다시보기 서비스’를 규율하기 위해 만들어진 ‘방송물 재전송 서비스’ 규정은 당시 원하는 시간에 콘텐츠를 감상할 수 있는 ‘타임 쉬프팅(time shifting)’ 기능에 한정된 반면에, 최근에 OTT서비스는 이동성 있는 모바일 기기를 디바이스로 전제하고 있고 원하는 시간과 장소에서 감상이 가능한 ‘스페이스 쉬프팅(space shifting)’ 기능을 제공하기 때문이다.

한편으로는 우월하고 유용한 서비스에 대해 보다 높은 사용료를 지급하는 것이 타

당하다는 주장이 있다.⁴³⁾ 이를테면 기존에 상업용 콘텐츠 이용에 대한 보상금 제도의 운영에 있어서도 방송권 보다는 디지털음성송신권, 디지털음성송신보다는 전송권이 소비자의 효용이 높다는 점에서 그와 비례하게 사용료를 차등적으로 책정·적용하여 왔다는 것이다.⁴⁴⁾ 그러나 이러한 결론에는 새로운 디지털·네트워크 기술의 진보로 인해 전 세계적으로도 각광받고 있는 유망 산업인 OTT의 시장 특성을 충분히 고려하지 못한 한계가 있다.

43) 서울경제, “[기고]OTT 저작권 문제, 음악산업발전위원회 역할을 기대한다”, 2020.9.29.

44) 서울경제, “[기고]OTT 저작권 문제, 음악산업발전위원회 역할을 기대한다”, 2020.9.29.

제5절 소결

기술의 발전으로 끊임없이 새로운 시장 수요와 새로운 비즈니스 모델이 등장하는 환경에서 공적 개입으로서 적절한 규제가 필요한가 하는 문제는 규제기관의 전략적 선택에 바탕하는 것으로서 일정한 방향을 설정하기 쉽지 않은 의제라 할 수 있다. 글로벌 OTT의 부상은 국가 내의 규제정책 논의를 넘어서 초국가적인 수준의 전략과 고민이 필요하다는 문제의식을 야기하였다. 이러한 공적 개입이 미디어 산업에 어떠한 문제를 해결하고, 얼마나 많은 부분을 촉진시키게 될지는 선불리 예측하기 어렵다. 속지주의 원칙에 국한되어 있는 우리의 규제체계가 디지털 서비스화의 글로벌화 과정에서 오히려 자국 산업의 성장을 저해하는 모델이 될 수도 있기 때문이다.

공정한 경쟁의 장을 조성하고 미디어 산업의 질서를 개선하기 위한 공적 주체들의 접근 방향은 경쟁과 공익이라는 이익균형을 도모하는 것을 전제로 마련되어야 한다. 특히 미디어 산업의 맥락에서 올바른 규제 방향이 정립되기 위하여 정부 입장에서는 현 시점에서 맹목적으로 규제 완화를 지향하기 보다는 산업정책적 관점에서 관련 시장의 성장 추세와 경쟁상황을 적절히 감안하여 단계적인 규제 방향을 설정해 나가는 장기적인 접근이 필요할 것이다.

참고문헌

〈1장〉

과학기술정보통신부(2020), 「디지털 미디어 생태계 발전방안」

<https://www.digitaltoday.co.kr/>

〈2장〉

김영주(2015), 「OTT 서비스 확산이 콘텐츠 생산, 유통, 소비에 미친 영향에 관한 연구」, 방송문화연구, 27(1): 75-102.

박정엽(2017), 「미디어/엔터테인먼트 동영상 콘텐츠 전성시대」, Initiation Report, 미래에셋대우 2017.9.

방송통신위원회(2020), 「2020 방송매체이용행태조사」.

방송통신위원회(2019), 「2019 방송매체이용행태조사」.

방송통신위원회(2018), 「2019 방송매체이용행태조사」.

방송통신위원회(2016), 「2016년도 방송시장 경쟁상황 평가 보고서」.

오석윤(2020), 「OTT 서비스 이용자의 특성 및 이용행태」, 정보통신정책연구원.

이기훈(2012), 「신유형 미디어 서비스 도입에 따른 각국 규제 논의 현황」, 정보통신정책, 24(13), 정보통신정책연구원.

이희성·황하성 (2016), 「OTT서비스의 이용만족도 및 충성도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구」, 한국인터넷정보학회 학술 발표대회 논문집, 17(2):39-40.

최세경(2019), 「국내 OTT 서비스의 지형변화와 시장 전망」, 언론중재, 2019(spring):4-17.

최진웅(2021), 「글로벌 OTT의 진입에 대응한 국내 미디어 산업발전과제」, 국회입법조사처 이슈와 논점, 제 1840호.

한국콘텐츠진흥원(2021), 「넷플릭스가 국내 드라마 시장에 미친 영향 - 제작자 심층 인터뷰를 중심으로」, 미디어 이슈 & 트렌트 -[전문가 리포트], 2020-12.

한국콘텐츠진흥원(2020), 「〈N CONTENT 엔콘텐츠〉 집으로 ON 콘텐츠」, vol. 15.

허민영·오수진(2018), 「OTT(over-the-top) 콘텐츠 시장의 거래개선 방안 연구」, 한국 소비자원정책연구.

Berec(2015), "Report on OTT services Draft Bor(15)", 142.

ITU(2017), "Economic impact of OTTs on national telecommunication/ICT markets".

Peitz, M., & Valletti, T.(2015), "Reassessing competition concerns in electronic communications markets", Telecommunications Policy, 39(10): 896-912.

〈3장〉

최진웅(2021), 「글로벌 OTT의 진입에 대응한 국내 미디어산업 발전 과제」, 국회입법조사처
전창의·이효정·김기범(2019), 「OTT 레볼루션, 온라인 동영상 시장의 지각 변동과 비즈니스 기회
제」, 삼정KPMG 경제연구원, Issue Monitor 제109호

연구개발특구진흥재단(2018), 「OTT(Over The Top) 시장」

연구개발특구진흥재단(2021a), 「콘텐츠 전송 네트워크 시장」

연구개발특구진흥재단(2021b), 「디지털 자산관리 시장」

심홍진·고현경(2020), 「AI 미디어 환경에서 OTT 큐레이션의 다차원적 진화와 OTT 콘텐츠 이용형
태 변화에 관한 연구」, 정보통신정책연구원

임찬욱·최희석·이석형(2021), 「과학기술지식인프라 제공을 위한 API Gateway 설계」, 디지털콘텐츠
학회논문지, 22(4),: 719-725

서진이(2013), 「콘텐츠 관리 시스템(CMS)의 응용과 시장 전망」, 한국과학기술정보연구원

장성욱·임장현(2020), 「팬데믹 이후 한국 OTT 서비스와 5G 기술 동향」, 정보통신기획평가원

김소현·임춘성(2021), 「OTT 플랫폼 비즈니스 모델 개발을 통한 OTT 사업자 경쟁력 분석」, 디지털
융복합연구, 19(10),: 303-317

서봉원(2016), 「콘텐츠 추천 알고리즘의 진화」, 방송 트렌드 & 인사이트, 한국콘텐츠진흥원

한국방송통신전파진흥원, (2021), 「글로벌 사업자에 맞서는 로컬 OTT 도전자들의 대응 전략」, 미디어
이슈&트렌드

민병준·고계경·송재용(2021), 「넷플릭스의 경쟁 전략: 네트워크 효과, 콘텐츠 재판매, 오리지널 콘텐츠」,
전략경영연구, 23(2): 25-45

- 송민정(2015), 「동영상 스트리밍 기업인 넷플릭스의 비즈니스모델 최적화 연구」, 방송통신연구, 겨울호: 40-74
- 이정애(2017), 「글로벌 온라인 미디어 스트리밍 Best Practice」, 방송과 기술, 겨울호: 40-74
- 조용성 외(2020), 「미디어와 AI기술: 미디어 지능화」, 한국전자통신연구원
- 김진욱(2020), 「방송·영화콘텐츠 산업에서의 빅데이터 활용방안 연구」, 정보통신기획평가원
- 전상훈·신승중(2020), 「인공지능 맞춤 추천서비스 기반 온라인 동영상(OTT) 콘텐츠 제작 기술 비교」, 한국인터넷방송통신학회 논문지, 21(3): 99-105
- 전상훈·신승중(2020), 「인공지능 맞춤 추천서비스 기반 온라인 동영상(OTT) 콘텐츠 제작 기술 비교」, 한국인터넷방송통신학회 논문지, 21(3): 99-105
- 조영신·권혁균(2020), 「2019년 NAB를 통해 본 미디어 시장의 변화 : 방송시장에 분 클라우드 열풍」, 방송 트렌드 & 인사이트, 한국콘텐츠진흥원
- David Hahn (2015) "The Life of a Netflix Engineer Using 37% of the Internet"
- <https://netflixtechblog.com/supporting-content-decision-makers-with-machine-learning-995b7b76006f>
- <https://about.netflix.com/ko/news/how-netflix-works-with-isps-around-the-globe-to-deliver-a-great-viewing-experience>
- <https://www.dacast.com/blog/choose-best-video-streaming-api/>
- <https://blog.wisen.co.kr/pages/blog/blog-detail.html?idx=2813>

〈4장〉

- 최우정, "미디어 생태계의 변화와 방송통신발전기금의 부과, 사용, 관리의 문제", 방송통신발전기금 제도 합리화 방안 정책세미나, 2021.9.24.
- 최진웅, 「온라인동영상서비스(OTT)의 쟁점과 개선 과제」, 현안보고서 제287호, 국회입법조사처, 2015.12.30.
- 황성기, "OTT 서비스 규제기준에 관한 연구 - 내용적 규제를 중심으로-", 「법학논고」, 제34권, 제1호, 2017.
- 황이경, "국내 ISP와 해외 CP 간 망 이용을 둘러싼 분쟁 동향", 「신산업규제법제리뷰」, 제21-1호, 2021.8.31.

홍종윤·정영주, 「방송통신발전기금 제도 개선을 둘러싼 담론 지형과 정책적 함의」, 방송통신연구, 2019.

서울경제, “[기고]OTT 저작권 문제, 음악산업발전위원회 역할을 기대한다”, 2020.9.29.

아이뉴스 24, “[OTT온에어] 문체부 “책임없다” vs OTT “문제투성””, 2021.8.13.

정책브리핑, “OTT 음악저작권 징수규정 개정, 수차례 의견 수렴 과정 거쳐”, 2020.12.24.,
〈<https://www.korea.kr/news/visualNewsView.do?newsId=148881655>〉.

조선비즈, “넷플릭스 “한국서 망 사용료 못 내”…강경 입장 되풀이“, 2021.11.25.

Summary

Regulatory Innovation Plan to Strengthen Competitiveness of OTT Platform

- **Project Leader: Chungwon Woo**
- **Participants: Yeojin Yoon-Seongman Jin**

As smartphone usage increases and Internet speed increases, the OTT market grows rapidly. As the untacted culture spreads due to COVID-19, consumers use OTT services more. OTT leading firms such as Netflix are rapidly encroaching on the domestic market. This study seeks ways for domestic OTT companies to achieve competitiveness in accordance with changes in the media market. From the perspective of regulatory innovation, it presents strategies to increase the competitiveness of domestic OTT industries and companies.

The main results of this study are as follows. First, strategic alliances should be expanded. Since it is not competing with content providers and Internet service providers, they have to seek ways to cooperate so that it can compete with overseas OTT companies. It is necessary to find a way to expand differentiated content to the global market by dividing roles and collaborating according to the media industry value chain. Second, support policies for content production are needed. To this end, the definition of OTT services must first be legislated and support policies such as content production tax credits must be implemented. Third, it is necessary to prepare a plan to foster companies using funds. Domestic and foreign OTT companies with a certain size or larger should raise funds for the development of the domestic OTT industry. This fund needs continuous management so that it can be used to foster OTT startups and expand infrastructure.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
Chapter 2. OTT Industry Trends and Management Strategies	2
1. OTT Service Concept and Type	2
2. OTT Industry Trends	8
3. OTT Management Strategy	18
3. Discussion	23
Chapter 3. OTT Technology Development Trend	28
1. Main technology element	28
2. OTT Technology Development Trend	33
3. Discussion	46
Chapter 4. Regulatory issues	48
1. The need to grow OTT industry and shift the regulatory paradigm	48
2. Issues of OTT operators' obligation to impose the Korea Communications Development Fund	53
3. The obligation to maintain network quality and the issue of imposing network usage fees	58
4. Copyright issues in the process of producing and distributing OTT contents	64
5. Discussion	71
References	73
Summary	77
Contents	79

